

Universidad Nacional de Colombia

Facultad de Ingeniería

Departamento de Ingeniería de Sistemas e Industrial

Sistemas de Información

Hito 1

Sebastian Fernando Gutiérrez Rojas

Ronald Arturo Chávez Cabrera

Camilo Andres Rojas Silva

Angel Inyena Pasuy

Jonathan Felipe López Núñez

Juan David Peña Lozada

Docente: Jhon Alexander Garcia Camargo

Bogotá D.C., Colombia

2026

Índice

1. Diagnóstico y alineación estratégica 4

1.1. Análisis de las 5 Fuerzas de Porter 4

1.1.1. Poder de negociación de los clientes: alto 4

1.1.2. Poder de negociación de los proveedores: medio, con presión alta en compras urgentes 4

1.1.3. Rivalidad entre competidores existentes: media-alta, por validar . . . 5

1.1.4. Amenaza de nuevos entrantes: media-baja, por validar 5

1.1.5. Amenaza de productos o servicios sustitutos: baja-media, por validar 5

1.2. Mapeo de la Cadena de Valor identificando puntos de dolor tecnológicos . . . 6

1.2.1. Actividades primarias 6

1.2.2. Actividades de apoyo 7

1.2.3. Mapa sintético de la cadena de valor 8

1.3. Definición inicial del problema bajo el estándar de Diseño de Ingeniería. . . . 8

1.3.1. Identificación de necesidades 9

1.3.2. Formulación del problema 14

1.4. Modelo de Alineación Estratégica (SAM) 17

1.4.1. Estrategia de Negocio (*Business Strategy*) 18

1.4.2. Estrategia de TI (*IT Strategy*) 18

1.4.3. Operación del Negocio (*Business Operation*) 19

1.4.4. Operación de TI (*IT Operation*) 19

1.4.5. Alineación Causal: Impacto del Sistema Propuesto en los Objetivos de Negocio 20

1.5. Análisis de Gobernanza y Marco de Decisión 21

1.5.1. Marco de Decisión Ágil: Integración COBIT y TOGAF 21

1.5.2. Instancias Ágiles de Decisión 22

1.5.3. Mapeo Ágil de Stakeholders (Matriz RACI) 22

1.5.4. Reglas de Decisión para la Agilidad del Proyecto 23

1.6. Balanced Scorecard: Definición del Problema mediante KPI y KRI 24

2. Discovery de producto **26**

2.1. Opportunity Solution Tree (OST) 26

2.1.1. Propósito y resultado esperado 26

2.1.2. Oportunidades identificadas 27

2.1.3. Árbol de oportunidades y soluciones 27

2.1.4. Pruebas de supuestos y criterios de evaluación 27

2.1.5. Priorización y decisión de producto 29

2.2. Customer Journey Map y Definición de Roles de Usuario 30

2.2.1. Alcance del mapa 30

2.2.2. Matriz de Análisis del Viaje del Cliente 30

2.2.3. Análisis de la matriz 32

3. Ingeniería de procesos (BPMN 2.0) **32**

3.1. Diagrama As-Is: Mapa de Calor y Cuellos de Botella Actuales 33

3.1.1. Alcance, participantes y supuestos 33

3.1.2. Convenciones y mapa de calor 33

3.1.3. Matriz de cuellos de botella 33

3.2. Diagrama To-Be: Proceso Optimizado con el Sistema de Información 36

3.2.1. Delimitación de Carriles (Swimlanes) y Roles Funcionales 36

3.2.2. Diagramación BPMN 2.0 del Proceso Optimizado 36

3.2.3. Matriz de Impacto y Transformación Operativa (As-Is vs. To-Be) . . 37

3.2.4. Mecanismos de Control Automatizado y Reglas de Negocio 37

4. Especificación de requerimientos **40**

4.1. Product Backlog: Historias de Usuario bajo Criterios INVEST y Priorización MoSCoW 40

4.1.1. Historias de usuario 40

4.1.2. Priorización MoSCoW 61

4.1.3. Matriz de requerimientos funcionales y trazabilidad 65

4.1.4. Revisión de las historias con INVEST 71

4.2. Matriz de Requerimientos No Funcionales (RNF) y Restricciones Técnicas y Legales (Ley 1581) 72

4.2.1. Convenciones 72
4.2.2. Rendimiento 72
4.2.3. Disponibilidad y confiabilidad 73
4.2.4. Usabilidad 73
4.2.5. Seguridad 74
4.2.6. Cumplimiento normativo 74
4.2.7. Compatibilidad e interoperabilidad 75
4.2.8. Mantenibilidad y escalabilidad 76
4.2.9. Restricciones técnicas y legales 76
4.2.10. Supuestos y puntos por validar 78

5. Consideraciones éticas: IA **78**

Referencias **79**

1 Diagnóstico y alineación estratégica

1.1 Análisis de las 5 Fuerzas de Porter

Alcance y base del análisis. Se analiza el entorno de los servicios especializados de montaje civil y mecánico y mantenimiento de infraestructura para hidrocarburos en los que participa Loard Construcciones S.A.S. El marco de Porter permite examinar las presiones externas que afectan la rentabilidad del sector [1]; los problemas internos de información se estudian después mediante la cadena de valor.

La base del caso es el diagnóstico consignado por el grupo: concentración cercana al 80 % de la facturación en un cliente principal, exigencias técnicas y documentales de los clientes, compras urgentes y dificultades para consultar costos y rendimientos históricos. Estas afirmaciones provienen del borrador del equipo y requieren conservar su respaldo documental. Las intensidades siguientes son una valoración cualitativa preliminar; no representan una medición del mercado ni una entrevista adicional.

1.1.1 Poder de negociación de los clientes: alto

La concentración de ingresos en un cliente principal, identificado en el borrador como Chevron, genera dependencia comercial. La pérdida o reducción de sus contratos tendría un efecto importante sobre la continuidad de los ingresos. Además, las exigencias de calidad, seguridad y evidencia documental condicionan la aceptación de los trabajos y la radicación de actas. El diagnóstico señala pagos a 30 y 60 días contra actas, por lo que el retraso documental puede trasladarse al flujo de caja.

Implicación estratégica: sustentar las negociaciones con información confiable de costos, productividad y cumplimiento; analizar la concentración por cliente y contrato (NEC-10) y entregar oportunamente los soportes de calidad (NEC-05). La información puede apoyar la diversificación comercial, aunque no la garantiza.

1.1.2 Poder de negociación de los proveedores: medio, con presión alta en compras urgentes

El caso identifica consumibles como electrodos, discos y gases, así como servicios de ensayos de terceros. Las compras de última hora y los sobrecostos en frentes como Buenaventura reducen el tiempo disponible para comparar ofertas y negociar. Esto sugiere mayor dependencia del proveedor que pueda entregar de inmediato. Sin embargo, no se dispone de datos sobre concentración de proveedores, alternativas disponibles o costos de cambio; por ello, la intensidad global se considera provisional.

Implicación estratégica: mejorar la planeación y la trazabilidad del ciclo de compra (NEC-08), controlar los consumos por frente de obra (NEC-02) y conocer la ubicación y disponibilidad de herramientas y equipos (NEC-03).

1.1.3 Rivalidad entre competidores existentes: media-alta, por validar

El borrador describe una empresa que busca competir mediante confiabilidad técnica y cumplimiento, conservando un margen mínimo de rentabilidad. Se infiere que la adjudicación de obras y contratos enfrenta alternativas de otros contratistas, y que la oportunidad de las cotizaciones, el costo y la experiencia pueden influir en esa comparación. No se cuenta con una lista de competidores, participación de mercado ni resultados de licitaciones; por tanto, no se afirma una guerra de precios ni se atribuyen conductas a empresas específicas.

Implicación estratégica: disminuir el sobretiempo en la preparación de ofertas mediante históricos consistentes de APU y rendimientos (NEC-06 y NEC-07), y comparar lo cotizado con lo ejecutado (NEC-04 y NEC-10) para proteger el margen sin reducir calidad.

1.1.4 Amenaza de nuevos entrantes: media-baja, por validar

El diagnóstico describe trabajos que requieren conocimiento técnico, personal calificado, evidencia de calidad y cumplimiento de condiciones de seguridad exigidas por los clientes. Estos factores pueden dificultar la entrada de contratistas sin experiencia o capacidad documental. La intensidad propuesta supone que dichas exigencias intervienen en la habilitación y adjudicación; debe contrastarse con los criterios reales de selección y la llegada de nuevos participantes.

Implicación estratégica: conservar evidencia trazable de la experiencia y del cumplimiento de la empresa, asegurar el uso de documentos vigentes (NEC-12 y NEC-14) y controlar las competencias del personal (NEC-18 y NEC-19).

1.1.5 Amenaza de productos o servicios sustitutos: baja-media, por validar

Un sustituto satisface la misma necesidad mediante una alternativa diferente. En este caso, podrían ser sustitutos parciales la ejecución con equipos propios del cliente o soluciones de renovación y prefabricación que reduzcan ciertos trabajos en sitio. Estas opciones son hipótesis para contrastar; el material recibido no demuestra su uso por los clientes. La contratación de otra empresa que presta el mismo servicio corresponde a rivalidad, no a sustitución.

Implicación estratégica: demostrar el valor del servicio especializado mediante resultados de productividad, calidad y cumplimiento, y utilizar lecciones aprendidas (NEC-11) para ajustar la oferta a las necesidades del cliente.

Síntesis del diagnóstico externo. La presión mejor sustentada por el borrador es el poder del cliente, debido a la concentración comercial y a las condiciones de aceptación documental. Las compras urgentes añaden presión sobre los costos. Para Loard, disponer de información oportuna de ejecución y calidad contribuye a sostener su diferenciación por confiabilidad y a reconocer desviaciones del margen antes del cierre. Las demás intensidades requieren validación con información comercial y de abastecimiento.

1.2 Mapeo de la Cadena de Valor identificando puntos de dolor tecnológicos

La cadena de valor permite relacionar las actividades de Loard con el servicio que recibe el cliente: una obra o mantenimiento ejecutado con calidad, seguridad, cumplimiento y evidencia verificable. Se adapta el modelo de Porter [2] a una empresa de servicios industriales; la logística externa comprende la entrega del trabajo y de sus soportes documentales. El diagnóstico siguiente retoma los síntomas del borrador y los vincula con el catálogo NEC-01 a NEC-19, sin introducir requerimientos adicionales.

1.2.1 Actividades primarias

Tabla 1: Actividades primarias y puntos de dolor tecnológicos.

Actividad	**Valor aportado**	**Punto de dolor y efecto**	**Trazabilidad**
Logística interna	Disponer de insumos, herramientas y equipos para los frentes de obra.	Consumos conciliados al cierre e inventarios estáticos; dificultades en devoluciones y ubicación. Las pérdidas y faltantes se detectan tarde y afectan el margen o la continuidad del trabajo.	NEC-02 y NEC-03.
Operaciones	Ejecutar montajes y mantenimiento conforme al alcance técnico.	Reportes por WhatsApp y papel; avance y rendimientos consolidados manualmente. La gerencia no dispone de una visión oportuna del avance físico y los costos.	NEC-01, NEC-04 y NEC-09.
Logística externa	Entregar trabajos aceptables y soportes de calidad para radicar actas.	Resultados de ensayos de terceros transcritos a hojas de cálculo; armado tardío del dossier y del libro de tubería. Se retrasa la radicación y el inicio del trámite de cobro.	NEC-05; apoyo de NEC-12 y NEC-16.
Marketing y ventas	Preparar propuestas viables y oportunas.	Plantillas heterogéneas de APU y búsqueda manual de históricos. Las cotizaciones exigen sobretiempo y pueden incorporar rendimientos o costos poco consistentes.	NEC-06 y NEC-07.

Actividad	Valor aportado	Punto de dolor y efecto	Trazabilidad
Servicio posventa	Atender observaciones y aprovechar la experiencia de proyectos anteriores.	El catálogo señala ausencia de lecciones aprendidas y contingencias estimadas empíricamente. Se dificulta incorporar los resultados reales a futuras ofertas.	NEC-10 y NEC-11.

1.2.2 Actividades de apoyo

Tabla 2: Actividades de apoyo y puntos de dolor tecnológicos.

Actividad	Valor aportado	Punto de dolor y efecto	Trazabilidad
Infraestructura de la empresa	Dirigir contratos, finanzas y el Sistema Integrado de Gestión (SIG).	Seguimiento dependiente del balance mensual, llamadas y revisiones manuales. Las desviaciones no se reconocen a tiempo y la documentación dificulta el control y la auditoría.	NEC-09, NEC-10 y NEC-17.
Gestión de recursos humanos	Contar con personal competente y habilitado para su actividad.	Vencimientos revisados manualmente y soportes físicos de inducciones que viajan entre ciudades. Existe riesgo de omitir una verificación o perder evidencia.	NEC-18 y NEC-19.
Desarrollo tecnológico	Mantener información disponible, vigente y trazable.	Dropbox y copias locales con versiones en nombres, archivos en conflicto, búsqueda por carpetas y firmas escaneadas. El borrador identifica limitaciones de permisos y trazabilidad; su configuración actual debe verificarse.	NEC-12 a NEC-17.
Abastecimiento / compras	Conseguir insumos y servicios en condiciones adecuadas de costo y entrega.	Requisiciones urgentes, autorizaciones sin flujo formal y poca visibilidad del estado de una compra. Se generan sobreprecios y riesgo de retrasos.	NEC-08; relación con NEC-02 y NEC-03.

1.2.3 Mapa sintético de la cadena de valor



Figura 1: Cadena de valor de Loard adaptada a servicios industriales. El orden sigue el modelo conceptual de Porter; no representa una secuencia de ejecución.

Relación entre los puntos de dolor. La captura informal en operaciones dificulta conocer los consumos y el avance; esa información incompleta limita tanto el seguimiento gerencial como la actualización de rendimientos para nuevas ofertas. La fragmentación documental atraviesa las actividades: afecta reportes, evidencia de calidad, aprobaciones y competencias del personal. Por ello, el problema central no es únicamente almacenar archivos, sino mantener la continuidad y trazabilidad de la información desde la ejecución hasta la entrega y el aprendizaje posterior.

1.3 Definición inicial del problema bajo el estándar de Diseño de Ingeniería.

Esta sección define el problema siguiendo el estándar de Diseño en Ingeniería del resultado de aprendizaje 2 de ABET (*Outcome 2*): aplicar el diseño de ingeniería para producir soluciones que respondan a necesidades especificadas, considerando la salud pública, la seguridad y el bienestar, así como factores globales, culturales, sociales, ambientales y económicos. Por eso avanza en dos pasos: primero se identifican las necesidades de la organización y después se formula el problema con sus restricciones y consideraciones de diseño. Todo el apartado se mantiene en el *espacio del problema* (qué necesita la empresa); el espacio de la solución se trabaja en el Discovery de producto y en la ingeniería de procesos.

1.3.1 Identificación de necesidades

Enfoque y metodología. Las necesidades se levantan con las actividades del área de requisitos del SWEBOK v3: elicitación, análisis (que incluye la negociación), especificación y validación. La Tabla 3 muestra qué cubre este documento y qué queda para las secciones siguientes.

Tabla 3: Actividades de ingeniería de requerimientos y su estado.

Actividad	**Qué se hizo o se hará**	**Producto**	**Estado**
Elicitación	Revisión del diagnóstico (5 Fuerzas de Porter y cadena de valor con sus puntos de dolor) y análisis documental del repositorio actual en Dropbox (más de 23.000 archivos).	Lista de síntomas y evidencias.	Hecho
Análisis y negociación	Agrupación por dominio, identificación de interesados, redacción de cada necesidad, priorización y delimitación del alcance.	Catálogo NEC-01 a NEC-20 priorizado (primera versión).	Hecho
Especificación	Traducir cada necesidad en historias de usuario y requerimientos no funcionales verificables (Especificación de requerimientos).	Trazabilidad NEC → HU/RNF.	Pendiente
Validación	Revisar el catálogo, las prioridades y las metas con la empresa.	Catálogo validado.	Pendiente

Una *necesidad* describe qué requiere la organización para resolver un problema, sin prescribir la solución. Un *requerimiento* es la traducción verificable de esa necesidad en una capacidad del sistema (ISO/IEC/IEEE 29148). Por eso cada necesidad se redacta como una *capacidad de negocio*: lo que la empresa debe poder hacer, no cómo lo hará.

Del síntoma a la necesidad. Los puntos de dolor del diagnóstico son síntomas. Para llegar a la necesidad se identifica primero la causa raíz de cada uno y su efecto en el negocio (Tabla 4).

Tabla 4: Relación síntoma, causa raíz, efecto y necesidad.

Síntoma observable	**Causa raíz**	**Efecto en el negocio**	**Necesidad**
"Falta dinero" al cierre del proyecto	El consumo de electrodos, discos y gases no se controla durante la obra; se concilia al final.	Margen erosionado sin posibilidad de corregir.	NEC-02
Reportes diarios por WhatsApp	No existe un canal estructurado para reportar desde campo.	Avance físico y financiero desfasados.	NEC-01
Cotizaciones que solo salen a tiempo con jornadas extra	APU en plantillas distintas y búsqueda manual de históricos.	Sobretiempo y desgaste del equipo; riesgo de incumplir plazos de oferta.	NEC-06, NEC-07
Dossier de calidad tardío	Los ensayos de terceros se transcriben a mano a hojas de cálculo.	Se retrasa la radicación de actas y, con ella, el cobro.	NEC-05
Compras urgentes con sobreprecio	Pedidos de última hora, sin flujo de aprobación ni seguimiento.	Sobrecostos, críticos en frentes aislados como Buenaventura.	NEC-08
Vencimientos de cursos y exámenes sin detectar	Fechas controladas con cruces manuales de órdenes y correos.	Riesgo legal y de seguridad para el personal.	NEC-18
Varias versiones de un mismo documento	Versionado manual en el nombre del archivo y copias locales.	Riesgo de trabajar o auditar con una versión no vigente.	NEC-12
Copias en conflicto (p. ej. `GT-FR25`)	Edición simultánea sin control en Dropbox.	Riesgo de perder evidencia de pruebas hidrostáticas.	NEC-13

Partes interesadas. La Tabla 5 clasifica a los interesados según su **poder** sobre el proyecto y su **interés** en él, y deriva la estrategia de gestión del cuadrante resultante.

Tabla 5: Matriz poder–interés de interesados.

Interesado	**Poder**	**Interés**	**Estrategia de gestión**
Gerencia general	Alto	Alto	**Gestionar de cerca.** Patrocinador; valida alcance y presupuesto.
Coordinación del SIG y calidad	Alto	Alto	**Gestionar de cerca.** Dueño funcional de NEC-12 a NEC-17.
Gestión humana y SST	Alto	Alto	**Gestionar de cerca.** Dueño funcional de NEC-18 y NEC-19; riesgo legal directo.

Interesado	Poder	Interés	Estrategia de gestión
Clientes (Chevron, Primax y otros)	Alto	Bajo	**Mantener satisfechos.** Sus auditorías y requisitos contractuales condicionan el diseño.
Área financiera y contable	Alto	Bajo	**Mantener satisfecha.** No participa y queda fuera del alcance; se le informa para evitar fricciones.
Ingenieros residentes y supervisores	Medio	Alto	**Mantener informados.** Usuarios clave de la captura en campo.
Área comercial y de costos	Medio	Alto	**Mantener informados.** Usuarios clave de NEC-06 y NEC-07.
Almacén y logística	Bajo	Alto	**Mantener informados.** Usuarios de NEC-02 y NEC-03.
Cuadrillas y personal de campo	Bajo	Alto	**Mantener informados.** La usabilidad desde el celular es crítica.
Compras	Bajo	Medio	**Monitorear.** Usuarios de NEC-08.
Subcontratistas de ensayos (END)	Bajo	Bajo	**Monitorear.** Entregan los reportes que alimentan NEC-05.

Catálogo de necesidades. Cada necesidad sigue la estructura "la empresa necesita [capacidad] para [beneficio]" y se vincula con su evidencia en el diagnóstico (Tabla 6). La prioridad usa MoSCoW: **M** (debe), **S** (debería) y **C** (podría).

Tabla 6: Catálogo de necesidades identificadas.

ID	Necesidad	Evidencia en el diagnóstico	Prior.
A. Operación de campo y taller			
NEC-01	Registrar de forma estructurada el informe diario de actividades de cada cuadrilla, para sustituir los reportes por WhatsApp y consolidar el avance sin retrasos.	Informalidad en los reportes de campo (cadena de valor, Operaciones). El formato `GT-FR48` es soporte de facturación (diagnóstico Dropbox).	M
NEC-02	Controlar el consumo de consumibles (electrodos, discos, gases) por frente de obra mientras la obra avanza, para detectar desviaciones antes del cierre del proyecto.	Sin trazabilidad; la conciliación se hace al cierre y se descubre que "falta dinero" (Logística interna).	M
NEC-03	Contar con hoja de vida, estado, fecha de adquisición y ubicación de cada herramienta y equipo, para reducir pérdidas y asignarlos por frente.	Inventario estático; descontrol en devoluciones; sin stock de seguridad (Logística interna).	S

Continúa en la página siguiente

ID	Necesidad	Evidencia en el diagnóstico	Prior.
NEC-04	Medir el avance físico y la productividad real de las cuadrillas frente a lo cotizado, para evaluar la rentabilidad de contratos marco y proyectos.	Rendimientos sin analítica; desfase físico-financiero (Operaciones).	M
NEC-05	Consolidar los resultados de ensayos (END, hidrostáticas, cilindros de concreto) y el libro de tubería en un dossier de calidad, para radicar actas sin transcripción manual.	Consolidación manual del dossier (Logística externa). Formato `GT-FR64`, *Weld Book* (diagnóstico Dropbox).	M
NEC-20	Registrar la información de campo sin conexión y sincronizarla al recuperar la señal, para no perder reportes en los frentes aislados.	Conectividad intermitente en frentes aislados como Buenaventura (restricciones y supuestos de la formulación del problema); por validar con la empresa.	S
B. Gestión comercial y gerencial			
NEC-06	Estandarizar el Análisis de Precios Unitarios (APU) y conservar un histórico consultable de tarifas y rendimientos, para cotizar con consistencia y rapidez.	Plantillas de Excel heterogéneas; búsquedas en carpetas de hace años o por llamadas (Marketing y ventas).	M
NEC-07	Estandarizar la generación de cotizaciones (con y sin AIU) y su seguimiento, para evitar sobretiempos y reprocesos al licitar.	Sobreesfuerzo operativo al cotizar (Marketing y ventas). Formato `GC-FR04` (diagnóstico Dropbox).	S
NEC-08	Visualizar el ciclo completo de una compra (requisición, cotización, aprobación, despacho y entrega), para reducir las compras urgentes con sobreprecio.	Sin trazabilidad del *lead time*; autorizaciones sin flujo formal; sobrecostos en Buenaventura (Compras).	M
NEC-09	Disponer de un tablero gerencial con avance físico, costos directos de obra y alertas por proyecto, para decidir sin depender de revisiones manuales ni llamadas.	Opacidad de costos directos; seguimiento limitado al balance mensual (Infraestructura).	M
NEC-10	Analizar la concentración de ingresos por cliente y contrato y la desviación entre lo cotizado y lo ejecutado, para sustentar el margen de imprevistos (hoy 7–10 % empírico).	80 % de la facturación en un solo cliente (Porter, poder de los clientes); contingencias no analizadas (Postventa).	S

Continúa en la página siguiente

ID	Necesidad	Evidencia en el diagnóstico	Prior.
NEC-11	Mantener un repositorio de lecciones aprendidas y fallas por proyecto, para alimentar las nuevas cotizaciones y no repetir desvíos.	Ausencia de lecciones aprendidas (Postventa).	C
C. Gestión documental del Sistema Integrado de Gestión (SIG)			
NEC-12	Controlar las versiones de forma automática y archivar las obsoletas, para que el personal use solo la versión vigente.	Copias locales que divergen de la versión aprobada (Desarrollo tecnológico). Versionado manual en el nombre (`v1`, `v6`) y carpeta `Documentos Obsoletos` (diagnóstico Dropbox).	M
NEC-13	Evitar la edición simultánea conflictiva sobre un mismo documento, para no perder información de pruebas ni de informes.	Archivos "copia en conflicto", p. ej. `GT-FR25` (diagnóstico Dropbox).	S
NEC-14	Buscar documentos por atributos (cliente, sede, año, proceso, tipo) y no solo por ruta de carpetas, para ubicar la evidencia con rapidez ante una auditoría.	Estructura exclusivamente en carpetas anidadas, sin metadatos (diagnóstico Dropbox).	S
NEC-15	Restringir el acceso por rol a la información sensible (nómina, salud ocupacional, tarifas y márgenes), para proteger datos personales y comerciales.	Permisos a nivel de carpeta; riesgo de alteración o eliminación (diagnóstico Dropbox).	M
NEC-16	Aprobar y firmar digitalmente actas y autorizaciones, con validez probatoria y sello de tiempo, para no imprimir y escanear.	Firmas manuscritas escaneadas en PDF (diagnóstico Dropbox).	S
NEC-17	Registrar quién consultó, modificó o descargó cada documento, para sustentar auditorías de clientes y de certificación.	Sin registro de auditoría en el gestor actual (diagnóstico Dropbox).	M
D. Talento humano y seguridad y salud en el trabajo (SST)			
NEC-18	Recibir alertas anticipadas de vencimiento de cursos (alturas, espacios confinados), calificaciones de soldadores y exámenes médicos ocupacionales, para que nadie ejecute tareas de alto riesgo con una certificación vencida.	Riesgo operativo y legal por vencimientos inadvertidos (Gestión de recursos humanos; matriz de competencias).	M
NEC-19	Digitalizar el registro de inducciones y capacitaciones hechas en campo, para no depender de soportes físicos que viajan entre ciudades.	Dispersión documental y riesgo de pérdida ante auditorías del cliente (Gestión de recursos humanos).	S

Priorización. La prioridad combina tres criterios: (i) el riesgo legal, contractual o de seguridad si la necesidad no se atiende, (ii) el impacto económico (margen, sobrecostos, tiempo administrativo) y (iii) la frecuencia con la que ocurre el problema. Como referencia, la guía de MoSCoW (DSDM) recomienda que los "Debe" no superen el 60 % del esfuerzo; aquí se usa el número de necesidades como aproximación (Tabla 7).

Tabla 7: Resumen de la priorización MoSCoW.

Prioridad	Necesidades	Cant.	Justificación
Debe (M)	NEC-01, 02, 04, 05, 06, 08, 09, 12, 15, 17, 18	11 (55 %)	Afectan directamente el margen, la seguridad de las personas, la protección de datos o la conformidad ante auditorías (ISO 9001, RUC).
Debería (S)	NEC-03, 07, 10, 13, 14, 16, 19, 20	8 (40 %)	Mejoran la eficiencia y el control, pero el negocio puede operar sin ellas en una primera versión.
Podría (C)	NEC-11	1 (5 %)	Valor a largo plazo; depende de contar antes con datos históricos limpios.
No en esta versión (W)	Integración con contabilidad y facturación; regularización de licencias de software técnico	–	El área financiera no participa; el licenciamiento se resuelve con una decisión de compra, no con el sistema.

1.3.2 Formulación del problema

Con las necesidades identificadas, el problema se formula con los elementos del diseño en ingeniería (Tabla 8).

Tabla 8: Formulación del problema bajo el estándar de Diseño en Ingeniería.

Elemento	Enunciado
Situación actual	Loard Construcciones ejecuta montajes para el sector de hidrocarburos bajo normas API, ASME y ASTM. El campo reporta por WhatsApp y en papel; los costos, los consumibles y el avance se consolidan a mano y al cierre del proyecto. La información documentada del SIG se guarda en Dropbox (más de 23.000 archivos), organizada solo por carpetas, con versionado manual en el nombre del archivo y copias locales.

Elemento	Enunciado
Problema	La empresa **no dispone** de información operativa, comercial y documental oportuna, trazable y confiable. Las desviaciones se descubren cuando ya no se pueden corregir y la evidencia que exigen los clientes se arma a mano. Esto produce: (i) erosión del margen, (ii) riesgo legal, contractual y de seguridad por vencimientos y versiones sin control y (iii) reprocesos y sobretiempo en el dossier, las cotizaciones y las compras.
Necesidad	Capturar la información donde se origina (frente de obra, taller y oficina) y controlarla y consultarla de forma centralizada, para detectar las desviaciones mientras la obra está en ejecución y tener la evidencia disponible ante auditorías. Se detalla en el catálogo NEC-01 a NEC-20.
Dirección de solución (hipótesis)	Un sistema de información complementario a los sistemas contables actuales (en este documento, ERP/SIG), con captura desde el celular en campo, control documental y tablero gerencial. Es una hipótesis: las alternativas se comparan en el Discovery de producto (OST).
Restricciones	El área financiera y contable queda **fuera del alcance**. La solución debe respetar ISO 9001:2015, el SG-SST (Decreto 1072 de 2015), el RUC y la protección de datos personales (Ley 1581 de 2012), y ser usable por personal de campo con distinta familiaridad tecnológica.
Criterios de éxito (preliminares)	Reducción $\geq 50\,\%$ del tiempo administrativo de consolidación documental; $\geq 95\,\%$ de los reportes diarios capturados digitalmente; cero no conformidades por uso de versiones obsoletas en auditoría externa; $100\,\%$ de los vencimientos SST con alerta anticipada ≥ 30 días. La línea base se medirá en el diagrama As-Is y las metas se formalizarán como KPI y KRI en el Balanced Scorecard.

Consideraciones de diseño. El *Outcome 2* pide que la solución responda a las necesidades considerando seis grupos de factores. La Tabla 9 los aterriza al caso y señala qué implica cada uno para el diseño.

Tabla 9: Consideraciones de diseño según el *Outcome 2*.

Factor	Cómo aparece en Loard Construcciones	Implicación para el diseño
Salud pública, seguridad y bienestar	El personal trabaja en alturas y en espacios confinados. Las soldaduras y pruebas certifican la integridad de tuberías y tanques de hidrocarburos, cuya falla afectaría a trabajadores y comunidades.	NEC-18 y NEC-05 son “Debe”. La evidencia de certificaciones y ensayos debe ser íntegra y trazable.

Factor	Cómo aparece en Loard Construcciones	Implicación para el diseño
Globales	Se trabaja con códigos internacionales (API, ASME, ASTM), ISO 9001 y los estándares HSE de un cliente multinacional.	El sistema conserva la estructura documental que exigen las normas y los clientes; no la reemplaza.
Culturales	Reportar por WhatsApp y en papel es un hábito arraigado, y los usuarios de campo tienen distinta familiaridad tecnológica.	Captura simple desde el celular y adopción gradual. La usabilidad pesa tanto como la funcionalidad.
Sociales	El sistema guardará datos personales y de salud ocupacional de los trabajadores y hará visible la productividad de las cuadrillas.	Acceso por rol (NEC-15) y tratamiento conforme a la Ley 1581 de 2012. Debe acordarse con la empresa el uso de los datos de productividad (NEC-04).
Ambientales	Los soportes físicos viajan entre ciudades y se imprime para firmar. El descontrol de consumibles y las compras urgentes generan desperdicio y transportes adicionales.	Menos papel y traslados (NEC-16, NEC-19) y menos desperdicio (NEC-02, NEC-08). Es un beneficio secundario y aún no está cuantificado.
Económicos	La empresa compite con un margen límite no negociable, reserva entre 7 y 10 % para imprevistos y cobra a 30 y 60 días contra actas.	El costo de la solución debe justificarse frente al margen que protege. Lo que acelere la radicación de actas (NEC-05) mejora el flujo de caja.

Restricciones y supuestos.

- **Alcance:** el área financiera y contable no participa; los sistemas contables, los balances y las conciliaciones tributarias quedan fuera. El foco acordado es la gestión operativa de campo y taller y la gestión gerencial y comercial. La gestión documental del SIG y el control de vencimientos SST se incluyen como dominios de soporte, porque de ellos depende la conformidad ante las auditorías de los clientes; esta ampliación está por validar con la empresa.
- **Normativas:** ISO 9001:2015 (información documentada), SG-SST (Decreto 1072 de 2015), trabajo en alturas (Resolución 4272 de 2021), espacios confinados (Resolución 0491 de 2020) y RUC. Para los datos del personal aplica la Ley 1581 de 2012 y, para las firmas digitales, la Ley 527 de 1999.
- **Contexto de uso:** administración central en Bogotá y frentes de obra en Cartagena, Medellín, Yumbo, Cartago y Buenaventura, con usuarios de campo de distinta familiaridad tecnológica.

- **Supuestos:** el repositorio actual se conserva como fuente de migración (más de 23.000 archivos y la codificación `[Proceso]-[Tipo][Número] v[Versión]`); en los frentes aislados la conectividad puede ser intermitente.

Preguntas por validar con la empresa. Este catálogo es una primera versión. Antes de pasar a la especificación quedan por confirmar:

1. ¿La gestión documental del SIG y el control SST entran en el alcance, además de campo, taller, comercial y gerencial?
2. ¿Cuál es la línea base de cada meta? Por ejemplo, las horas que toma armar un dossier y el porcentaje de reportes diarios que llegan el mismo día.
3. ¿Qué conectividad hay en los frentes aislados, como Buenaventura?
4. ¿Quién aprueba hoy una compra y quién debería aprobarla?
5. ¿El orden de prioridad propuesto coincide con el de la gerencia?

1.4 Modelo de Alineación Estratégica (SAM)

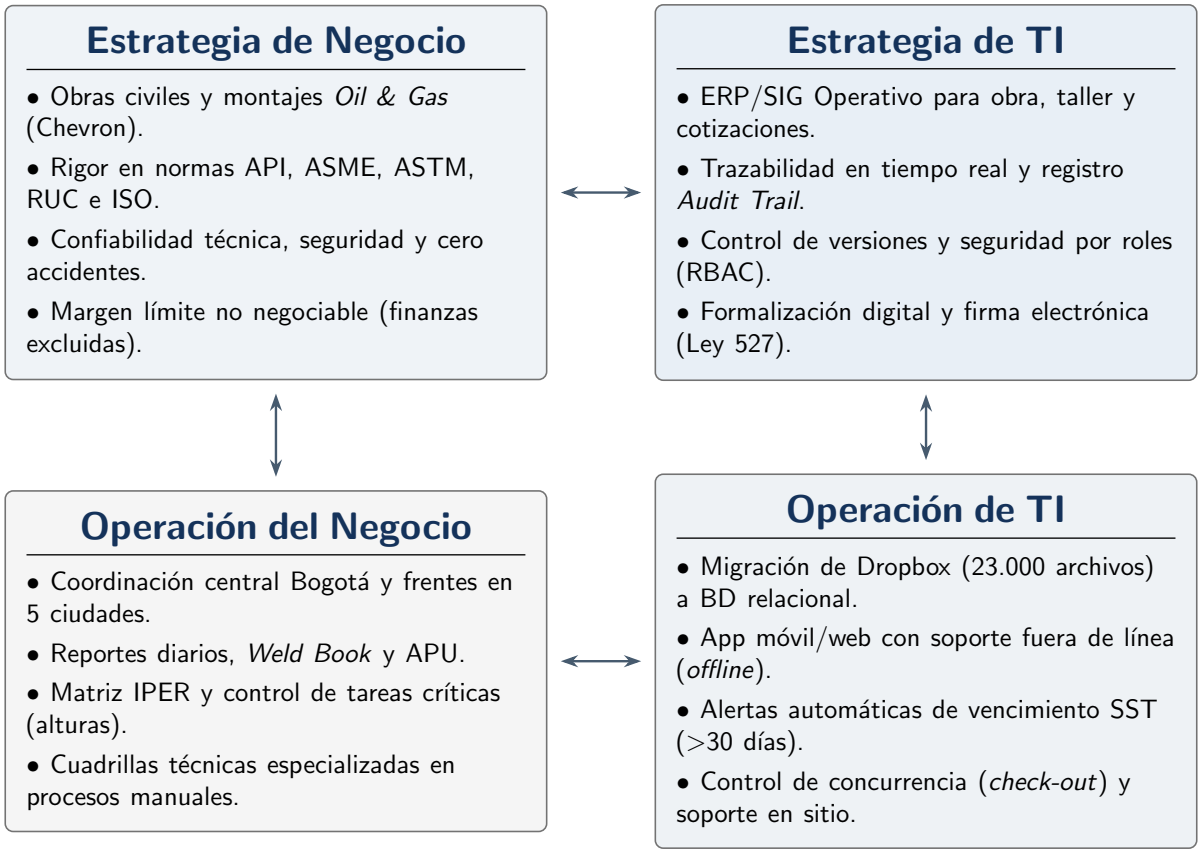


Figura 2: Modelo de Alineación Estratégica (SAM) para Loard Construcciones S.A.S.

A continuación, se detalla la caracterización de cada una de las cuatro secciones del modelo adaptadas a la realidad estratégica, operacional y tecnológica de la compañía:

1.4.1 Estrategia de Negocio (*Business Strategy*)

Constituye el posicionamiento externo de Loard Construcciones S.A.S. en el mercado industrial:

- **Alcance del Negocio (*Business Scope*):** Prestación de servicios especializados de montajes civiles y mecánicos y mantenimiento integral de infraestructura para el sector de hidrocarburos (*Oil & Gas*), abarcando tanques de almacenamiento y líneas de transporte de combustible. Su demanda se concentra fuertemente en contratos marco y obras específicas de clientes multinacionales de alta exigencia, destacando a Chevron como cliente principal abordanto aproximadamente el 80 % de la facturación, con presencia operativa en cinco nodos estratégicos: Bogotá, Cartagena, Medellín, Yumbo y Buenaventura.
- **Competencias Distintivas (*Distinctive Competencies*):** Rigor técnico y aseguramiento normativo bajo estándares internacionales de ingeniería (API, ASME, ASTM, SSPC/NACE) y cumplimiento del Registro Uniforme de Evaluación del Sistema de Gestión en Seguridad, Salud en el Trabajo y Ambiente (RUC) y entorno actual basado en normas ISO (9001, 14001, OHSAS 18001). La empresa compite por confiabilidad técnica, conocimiento de los estándares del cliente y un historial intachable, manteniendo un margen límite de ganancia no negociable que rechaza guerras de precios que comprometan la seguridad y calidad del trabajo.
- **Gobernanza del Negocio (*Business Governance*):** Relaciones comerciales de largo plazo basadas en acuerdos marco y licitaciones privadas, alianzas con laboratorios tercerizados para Ensayos No Destructivos y delimitación explícita del alcance operativo, en el cual el área contable y tributaria opera de forma aislada e independiente de los sistemas de obra.

1.4.2 Estrategia de TI (*IT Strategy*)

Define la visión y directrices tecnológicas necesarias para habilitar la estrategia competitiva:

- **Alcance de las TI (*IT Scope*):** Desarrollo y adopción de una plataforma centralizada de gestión operativa y comercial (ERP) focalizada en dos frentes críticos: (i) gestión de campo y taller (control de materiales y consumibles, bitácora de herramientas, reportes diarios estructurados y trazabilidad de avance físico) y (ii) gestión comercial y de calidad (centralización de históricos de Análisis de Precios Unitarios - APU, trazabilidad del flujo de compras y automatización del Dossier de Calidad). Se excluyen intencionalmente los módulos de contabilidad financiera y liquidación tributaria en el proyecto de mejora tecnologica.

- **Competencias Sistémicas (*Systemic Competencies*):** Disponibilidad e integridad de datos en tiempo real entre los frentes remotos y la gerencia central; inmutabilidad y registro de trazabilidad (*Audit Trail*) para satisfacer auditorías externas; control automatizado de versiones documentales que impida el uso de formatos obsoletos; y arquitectura de seguridad con control de acceso basado en roles (RBAC) para proteger información confidencial.
- **Gobernanza de TI (*IT Governance*):** Formalización integral del ecosistema digital, sustituyendo la comunicación informal por mensajería instantánea (WhatsApp); estandarización de flujos de aprobación digital con validez jurídica bajo la Ley 527 de 1999 (firma electrónica); y estricto cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 para el tratamiento de datos personales y registros de salud ocupacional.

1.4.3 Operación del Negocio (*Business Operation*)

Abarca la infraestructura interna, los procesos y el talento humano que sustentan el día a día operativo:

- **Estructura Administrativa (*Administrative Structure*):** Organización funcional y geográficamente dispersa, coordinada desde la sede principal en Bogotá y desplegada en frentes de trabajo locales mediante ingenieros residentes de obra, supervisores de campo e inspectores de calidad y SSTA.
- **Procesos de Negocio (*Business Processes*):** Ciclo licitatorio y costeo de proyectos soportado en APU; ejecución de órdenes de trabajo en contrato marco y proyectos no rutinarios; captura diaria de labores mediante el formato de Informe Diario de Actividades; seguimiento de soldadura en el Libro de Tubería (*Weld Book*); gestión logística de abastecimiento en zonas de alta complejidad (p. ej. Buenaventura); y administración preventiva de la matriz IPER y vigencias de certificaciones críticas (trabajo en alturas y espacios confinados).
- **Habilidades y Talento Humano (*Skills*):** Mano de obra técnica altamente especializada (soldadores calificados, tuberos y montadores) y profesionales de ingeniería con vasta experiencia normativa pero con hábitos operacionales arraigados al registro analógico en papel, cuadernos de notas y plantillas dispersas de cálculo.

1.4.4 Operación de TI (*IT Operation*)

Comprende la infraestructura tecnológica interna, aplicaciones y mecanismos de soporte técnico:

- **Arquitectura Tecnológica (*IT Infrastructure & Architecture*):** Transición estructural desde un repositorio de archivos en la nube no relacional y pasivo (Dropbox con más de 23.000 archivos en extensiones `.xlsx`, `.docx` y `.pdf`, caracterizado por

colisiones de sincronización y dispersión en carpetas) hacia una solución de software cliente-servidor accesible vía web y móvil, soportada sobre una base de datos relacional transaccional y servicios de almacenamiento seguro de documentos indexados por metadatos.

- **Procesos de TI (*IT Processes*):** Implementación de mecanismos de control de concurrencia (*check-in / check-out*) para prevenir copias conflictivas; rutinas automáticas de sincronización de datos de campo (soportando captura fuera de línea para frentes con conectividad intermitente); consolidación automática de reportes de avance físico contra el presupuesto de APU; y alertas tempranas automáticas ante vencimientos de certificaciones SST con anticipación mayor o igual a 30 días.
- **Habilidades y Soporte de TI (*IT Skills*):** Planes de capacitación continua y acompañamiento en la gestión del cambio dirigidos a residentes de obra para asegurar una alta usabilidad en dispositivos móviles; capacidades de administración de usuarios, perfiles y políticas de seguridad; y soporte técnico permanente enfocado en la resiliencia operativa y respaldo continuo de la información documental.

1.4.5 Alineación Causal: Impacto del Sistema Propuesto en los Objetivos de Negocio

La validez del modelo SAM radica en demostrar que la inversión tecnológica no constituye un fin en sí misma ni una solución técnica aislada, sino una palanca causal directa para alcanzar los objetivos estratégicos de la compañía y generar ahorros operativos medibles [3]. Conforme a los hallazgos de Chan y Reich sobre alineación estratégica en sistemas de información, el desempeño corporativo superior se alcanza cuando la infraestructura y capacidades de TI se acoplan simétricamente con las prioridades de mercado y la excelencia operacional interna. En el contexto de Loard Construcciones S.A.S., este impacto causal se materializa en cuatro objetivos fundamentales:

- **Blindaje del margen comercial y control de sobrecostos (ahorro real):** El imperativo de negocio exige salvaguardar el margen neto frente a la agresiva competencia por precios en el sector de hidrocarburos. Actualmente, la empresa descubre desviaciones presupuestales cuando el proyecto concluye ("falta dinero"), asumiendo sobrecostos imprevistos de entre el 7 % y el 10 %. El sistema propuesto impacta este objetivo al integrar la captura digital diaria de frentes (NEC-01) con el control de inventario de consumibles en tiempo real (NEC-02) y la comparación automática contra la matriz de APU (NEC-04, NEC-09). Esto transforma el control financiero de un ejercicio forense tardío a una gestión preventiva inmediata, cerrando las fugas de stock y asegurando que las desviaciones de costo no superen el umbral crítico del 5 %.
- **Aseguramiento de la continuidad de contratos marco y retención del cliente clave:** Dado que Chevron concentra aproximadamente el 80 % de la facturación histórica, cualquier fisura en la calidad técnica o retraso documental pone en riesgo la estabilidad del negocio. La plataforma propuesta impacta este objetivo al automatizar la consolidación

del Dossier de Calidad y el Libro de Tubería (*Weld Book*) (NEC-05), erradicando las fallas por versiones obsoletas (NEC-12) y copias en conflicto (NEC-13). La incorporación de una pista de auditoría inmutable (NEC-17) garantiza transparencia probatoria total ante las exigentes auditorías de Chevron, asegurando la renovación de los acuerdos marco y consolidando la ventaja competitiva basada en confiabilidad técnica.

- **Aceleración del ciclo de caja y reducción de tiempos muertos:** La dependencia de firmas manuscritas escaneadas y la dispersión geográfica en cinco ciudades genera cuellos de botella administrativos de más de cinco días hábiles para validar actas de avance. El sistema impacta este objetivo al habilitar flujos de aprobación y firma electrónica con validez jurídica bajo la Ley 527 de 1999 (NEC-16), reduciendo el ciclo de aprobación a menos de 24 horas y acortando en al menos un 20 % el tiempo total de entrega del dossier, lo cual acelera la radicación de facturas y optimiza la liquidez del flujo de caja.
- **Mitigación del riesgo legal y operacional en SSTA:** En la industria de *Oil & Gas*, un accidente por personal no certificado acarrea la suspensión inmediata de operaciones, la pérdida de la calificación RUC y severas sanciones bajo el Decreto 1072 de 2015. El sistema impacta este objetivo preventivo mediante un motor de alertas tempranas automáticas ($\geq$ 30 días) para vencimientos de cursos de alturas, espacios confinados y exámenes ocupacionales (NEC-18), bloqueando preventivamente en sistema la asignación de operarios que no cumplan los requisitos de habilitación legal.

1.5 Análisis de Gobernanza y Marco de Decisión

Para garantizar una toma de decisiones rápida y evitar la sobrecarga burocrática en un ciclo de ejecución de 16 semanas (un semestre), el sistema de información adopta un modelo de **gobernanza ágil y adaptativa**. Este esquema toma los principios estructurales de **COBIT** (separación funcional entre patrocinio estratégico y gestión técnica) y los lineamientos de arquitectura de **TOGAF**, pero los despoja de comités lentos y formatos extensos de cambio, integrando las decisiones directamente dentro de las ceremonias de desarrollo ágil con iteraciones (*sprints*) de dos semanas.

1.5.1 Marco de Decisión Ágil: Integración COBIT y TOGAF

El marco articula dos niveles de decisión sincronizados con el ritmo de entrega continua:

1. **Nivel de Dirección y Patrocinio (Alineación con EDM de COBIT):** Define la visión, valida las prioridades estratégicas y asegura la asignación oportuna de recursos. En lugar de comisiones periódicas distantes, este nivel interactúa al cierre de cada incremento funcional, evaluando resultados tangibles frente a los indicadores del Balanced Scorecard.
2. **Nivel de Gestión Ágil y Arquitectura (Alineación con PBRM y TOGAF):** Gestiona el flujo de trabajo continuo, la coherencia de datos y el diseño del software. Cualquier variación en requerimientos técnicos o funcionales se resuelve en el refinamiento

del backlog bajo criterios INVEST y MoSCoW, garantizando respuestas en menos de 48 horas sin requerir trámites burocráticos de cambio (RFC tradicionales).

1.5.2 Instancias Ágiles de Decisión

La gobernanza se ejerce a través de dos ceremonias vivas y focalizadas:

- **Mesa de Decisión y Demo de Sprint (Quincenal, 45 minutos):** Con la participación de la Gerencia General (Patrocinador) y los líderes funcionales de Calidad y SST (quienes actúan como contrapartes decisorias). Se revisa el software funcional desplegado en el sprint, se validan los criterios de aceptación y se aprueban de forma inmediata las prioridades del siguiente ciclo (*Pivot or Persevere*).
- **Sesión de Refinamiento y Control de Arquitectura (Semanal, 30 minutos):** Espacio dinámico entre el equipo del proyecto, el líder técnico y los delegados de campo (ingeniero residente o encargado de costos). Evalúa ajustes de usabilidad y resuelve impedimentos técnicos (sincronización *offline*, integración de formatos) de manera ágil.

1.5.3 Mapeo Ágil de Stakeholders (Matriz RACI)

A partir del análisis de interesados de la sección 5, la Tabla 10 formaliza el rol de cada una de las 11 partes interesadas en el marco de decisión ágil, categorizándolas bajo el modelo RACI (**R**esponsable de ejecutar/capturar, **A**probador final, **C**onsultado para diseño, e **I**nformado sobre avances):

Tabla 10: Matriz de gobernanza ágil y toma de decisiones por interesado.

Interesado	**Nivel en marco**	**RACI**	**Ámbito de decisión / Rol en el sistema**	**Mecanismo de interacción**
Gerencia general	Dirección (EDM)	A	Patrocinador principal; valida la viabilidad del MVP, aprueba la priorización de alto nivel y valida el cierre de fase.	Demos de Sprint e hitos de entrega.
Coordinación del SIG y calidad	Dueño funcional	A/R	Valida historias de usuario de gestión documental, control de versiones e inmutabilidad (NEC-12–NEC-17). Veto sobre cambios normativos.	Sprint Reviews quincenales y pruebas de aceptación.
Gestión humana y SST	Dueño funcional	A/R	Valida historias de certificaciones críticas, matriz IPER y alertas de trabajo seguro (NEC-18, NEC-19). Veto en seguridad legal.	Sprint Reviews quincenales y pruebas funcionales.

Interesado	Nivel en marco	RACI	Ámbito de decisión / Rol en el sistema	Mecanismo de interacción
Clientes (Chevron, Primax y otros)	Externo (Condición)	C/I	Sus normas técnicas (API, ASME, RUC) y requerimientos de dossier condicionan los criterios de aceptación del sistema.	Validación de requisitos contractuales.
Área financiera y contable	Frontera limpia	I	Límite estricto de alcance para garantizar entrega en 16 semanas; recibe reportes de exportación sin intervenir en la obra.	Notificación de reportes de cierre de corte.
Ingenieros residentes y supervisores	Operación / Campo	R/C	Usuarios clave para pruebas en sitio; capturan reportes diarios (NEC-01) y consumos (NEC-02); retroalimentan usabilidad móvil.	Pruebas piloto por sprint y canal continuo.
Área comercial y de costos	Consulta funcional	R/C	Parametriza la base de datos de APU y cotizaciones (NEC-06, NEC-07); valida rendimientos y costos de insumos.	Refinamiento de historias de catálogo APU.
Almacén y logística	Operación / Apoyo	R/C	Valida el flujo ágil de inventario de consumibles y bitácora de herramientas (NEC-02, NEC-03) en frentes remotos.	Pruebas de módulo en sprint de inventarios.
Cuadrillas y personal de campo	Usuario final	I	Personal de obra que utiliza la app móvil (modo *offline*); retroalimenta tiempos de carga y legibilidad de pantallas.	Pruebas de usabilidad en dispositivos móviles.
Compras	Consulta ágil	C/I	Valida visibilidad del flujo de requisiciones y tiempos de entrega de insumos críticos (NEC-08).	Módulo de compras en sprint correspondiente.
Subcontratistas de ensayos (END)	Proveedor externo	I	Proveedores de certificados e informes de ensayos no destructivos para la compilación del dossier (NEC-05).	Estandarización de plantillas de carga digital.

1.5.4 Reglas de Decisión para la Agilidad del Proyecto

Para sostener la velocidad de desarrollo y el cumplimiento en el horizonte de 16 semanas, rigen tres reglas operativas:

1. **Gestión de Cambios Directa en Backlog (Sin Burocracia):** Se elimina el papeleo de Solicitudes de Cambio (RFC). Todo nuevo requerimiento o ajuste detectado en campo

se ingresa directamente como ítem en el *Product Backlog*, se estima en puntos y se prioriza bajo MoSCoW en la siguiente sesión de refinamiento con el dueño funcional.

2. **Criterio de Aceptación Normativo Inmediato:** Las exigencias legales (Decreto 1072, Ley 1581) y técnicas (auditorías RUC, códigos API) constituyen la *Definición de Terminado (DoD - Definition of Done)* obligatoria; ninguna funcionalidad pasa a producción si incumple estos requisitos.

3. **Blindaje del Alcance (Timeboxing Estricto):** El sistema concentra todos sus recursos en los módulos operativos de campo, compras, SIG y SST. Se descarta cualquier ampliación hacia contabilidad o nómina que ponga en riesgo la culminación del proyecto dentro del ciclo semestral planificado.

1.6 Balanced Scorecard: Definición del Problema mediante KPI y KRI

El diseño del nuevo sistema de información (ERP) responde a deficiencias en la gestión operativa y documental de **Loard Construcciones S.A.S.**, las cuales amenazan la rentabilidad y el cumplimiento fluido de los proyectos sin constantes contratiempos y sobreprecios. El problema central radica en la **desconexión entre la ejecución física en campo y el control administrativo e informativo central**, ocasionada por el uso de canales informales (WhatsApp), registros manuales y repositorios pasivos con fragmentación documental.

Para asegurar que la solución tecnológica alinee la operación con la estrategia de negocio, se define el problema y su solución bajo el marco del *Balanced Scorecard* (Cuadro de Mando Integral). A continuación, se detallan los Indicadores Clave de Desempeño (KPI - *Key Performance Indicators*) y los Indicadores Clave de Riesgo (KRI - *Key Risk Indicators*) que el sistema de información solucionará, organizados en sus cuatro puntos fundamentales:

1. **Perspectiva Financiera (Gestión de Rentabilidad):** La empresa compite manteniendo un margen límite de ganancia no negociable, el cual se ve erosionado actualmente por el hallazgo tardío de desperdicios en consumibles y desviaciones ciegas frente al presupuesto (APU).
   - **Problema a solucionar:** Falta de control financiero en tiempo real sobre la ejecución de obra.
   - **KPI (Desempeño):** Desviación porcentual entre el costo real acumulado de insumos/horas y el presupuesto base del Análisis de Precios Unitarios (APU). (Meta: Mantener desviación $< 5\,\%$).
   - **KRI (Riesgo):** Frecuencia de proyectos que reportan sobrecostos operativos por encima del $10\,\%$ debido a registros tardíos. El sistema mitigará este riesgo al obligar la imputación en tiempo real por frente de obra (**NEC-02**).

2. **Perspectiva del Cliente (Calidad y Cumplimiento Normativo):** Los clientes multinacionales de alta exigencia (Chevron) requieren una calidad documentada impecable y cumplimiento estricto del Registro Uniforme de Evaluación (RUC).

- **Problema a solucionar:** Demoras en la facturación y entrega del dossier por transcripciones manuales de NDT y uso riesgoso de formatos obsoletos.
- **KPI (Desempeño):** Reducción en el tiempo de ciclo (*Lead Time*) para la consolidación y entrega final del Dossier de Calidad y *Weld Book* al cliente. (Meta: Reducción $\geq 20\,\%$ del tiempo actual).
- **KRI (Riesgo):** Número de No Conformidades (NC) críticas levantadas en auditorías externas por el uso de versiones documentales obsoletas. El sistema elimina este riesgo mediante control automático de versiones y bloqueo de archivos *check-out* (**NEC-12, NEC-13**).

3. **Perspectiva de Procesos Internos (Eficiencia y SSTA):** La operación actual padece cuellos de botella severos debido a la dependencia de firmas físicas manuscritas, formatos en papel y control estático del sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.
   - **Problema a solucionar:** Fragmentación de la información y lentitud en los flujos de aprobación y validación de certificaciones.
   - **KPI (Desempeño):** Porcentaje de informes diarios de campo capturados digitalmente el mismo día (**NEC-01**) (Meta: $\geq 80\,\%$) y tiempo promedio del ciclo de aprobación de actas (Meta: Reducción de 5 días a < 24 horas mediante firma electrónica, **NEC-16**).
   - **KRI (Riesgo):** Tasa de incidentes potenciales por personal operando con certificaciones críticas vencidas (ej. trabajo en alturas). El motor ERP prevendrá esto con alertas automáticas ≥ 30 días antes del vencimiento (**NEC-18**).
4. **Perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento (Talento y Adopción):** La principal barrera interna es la resistencia al cambio y el arraigo del personal técnico a los apuntes analógicos en libretas.
   - **Problema a solucionar:** Baja resiliencia digital y dificultades en la adopción de herramientas informáticas en campo por parte del personal de cuadrilla.
   - **KPI (Desempeño):** Tasa de Adopción Tecnológica: porcentaje de operarios y supervisores que utilizan la plataforma móvil de manera autónoma y correcta. (Meta: $90\,\%$ de adopción tras el primer trimestre post-lanzamiento).
   - **KRI (Riesgo):** Tasa de reportes de campo rechazados por errores de ingreso de datos o uso indebido de la funcionalidad *offline/online*. Se controlará mediante capacitación continua y validación de reglas de negocio directamente en la interfaz (**NEC-04**).

El monitoreo estructurado de estas métricas garantizará que la adopción de la nueva plataforma centralizada trascienda la mera digitalización, operando como un apalancador estratégico que blinda el margen comercial, optimiza la logística de procesos internos y certifica rigurosamente la calidad para los clientes clave del sector.

La Tabla 11 consolida los indicadores definidos para el sistema de información en cada perspectiva:

Perspectiva BSC	KPI (Indicador de Desempeño)	KRI (Indicador de Riesgo)
Financiera	Desviación costo real vs. presupuesto APU (Meta: $< 5\,\%$)	Frecuencia de proyectos con sobrecostos $> 10\,\%$ por reportes tardíos
Cliente	Reducción tiempo de entrega Dossier y *Weld Book* (Meta: $\geq 20\,\%$)	No Conformidades críticas por uso de versiones documentales obsoletas
Procesos Internos	Captura digital diaria ($\geq 80\,\%$) y ciclo de aprobación de actas (< 24 h)	Incidentes por personal con certificaciones críticas vencidas
Aprendizaje y Crecimiento	Tasa de adopción autónoma de la app móvil (Meta: $90\,\%$)	Tasa de reportes rechazados por errores de captura en campo

Tabla 11: Resumen de Indicadores Clave de Desempeño (KPI) y Riesgo (KRI) por Perspectiva del BSC.

2 Discovery de producto

2.1 Opportunity Solution Tree (OST)

2.1.1 Propósito y resultado esperado

El Opportunity Solution Tree (OST), desarrollado por Teresa Torres, relaciona un resultado esperado con las necesidades de los usuarios, las alternativas de solución y las pruebas de sus supuestos [4]. Su propósito es explorar distintas formas de resolver el problema antes de seleccionar una solución.

Para Loard Construcciones S.A.S., se selecciona como resultado principal **reducir el tiempo de preparación del dossier de calidad de cada corte de obra**. Este resultado conecta las dificultades de captura en campo, búsqueda de evidencia y transcripción manual con la entrega documental al cliente.

Se adopta para este árbol la meta preliminar del Balanced Scorecard: **reducir al menos un 20 % el tiempo de preparación del dossier frente a la línea base que se establezca**. La meta debe validarse con la empresa y armonizarse con los demás apartados del documento.

La medición comienza cuando se inicia la preparación del dossier del corte y termina cuando este se encuentra completo y listo para revisión. No incluye la espera por firmas, la radicación ni el pago.

$$\text{Reducción del tiempo} = \frac{T_{\text{base}} - T_{\text{piloto}}}{T_{\text{base}}} \times 100\,\%$$

Los tiempos deben compararse entre cortes de complejidad semejante, considerando cantidad de

soportes y tipos de ensayo. La reducción no debe lograrse omitiendo entregables o disminuyendo la calidad de la evidencia.

2.1.2 Oportunidades identificadas

Las oportunidades se expresan como necesidades de los usuarios, no como funcionalidades del sistema. Se derivan del diagnóstico, la cadena de valor y los recorridos del cliente y del residente incluidos en este documento.

1. **O1. Contar con información de campo completa y asociada al proyecto.** El residente necesita reunir avances y evidencias sin recuperar mensajes dispersos o solicitar aclaraciones repetidas. Se relaciona con NEC-01 y NEC-04.
2. **O2. Encontrar con rapidez los soportes vigentes.** El responsable de calidad necesita identificar qué documento corresponde al proyecto y cuál es su versión aprobada, sin comparar múltiples carpetas y copias. Se relaciona con NEC-12, NEC-13 y NEC-14.
3. **O3. Reunir los ensayos y entregables sin repetir su transcripción.** El responsable del dossier necesita incorporar los reportes de terceros y comprobar su integridad documental. Se relaciona con NEC-05.

Estas oportunidades son hipótesis sustentadas en el material del grupo. Deben contrastarse con residentes y responsables de calidad; no se presentan como resultados de nuevas entrevistas.

2.1.3 Árbol de oportunidades y soluciones

La Figura 3 presenta dos alternativas por oportunidad. Las pruebas del último nivel buscan evaluar los supuestos de cada alternativa antes de decidir su implementación.

2.1.4 Pruebas de supuestos y criterios de evaluación

Las pruebas propuestas no se han ejecutado. Se utilizarán datos ficticios o documentos autorizados y anonimizados. Los criterios permiten comparar alternativas sin asumir que una plataforma integrada es necesariamente la mejor opción.

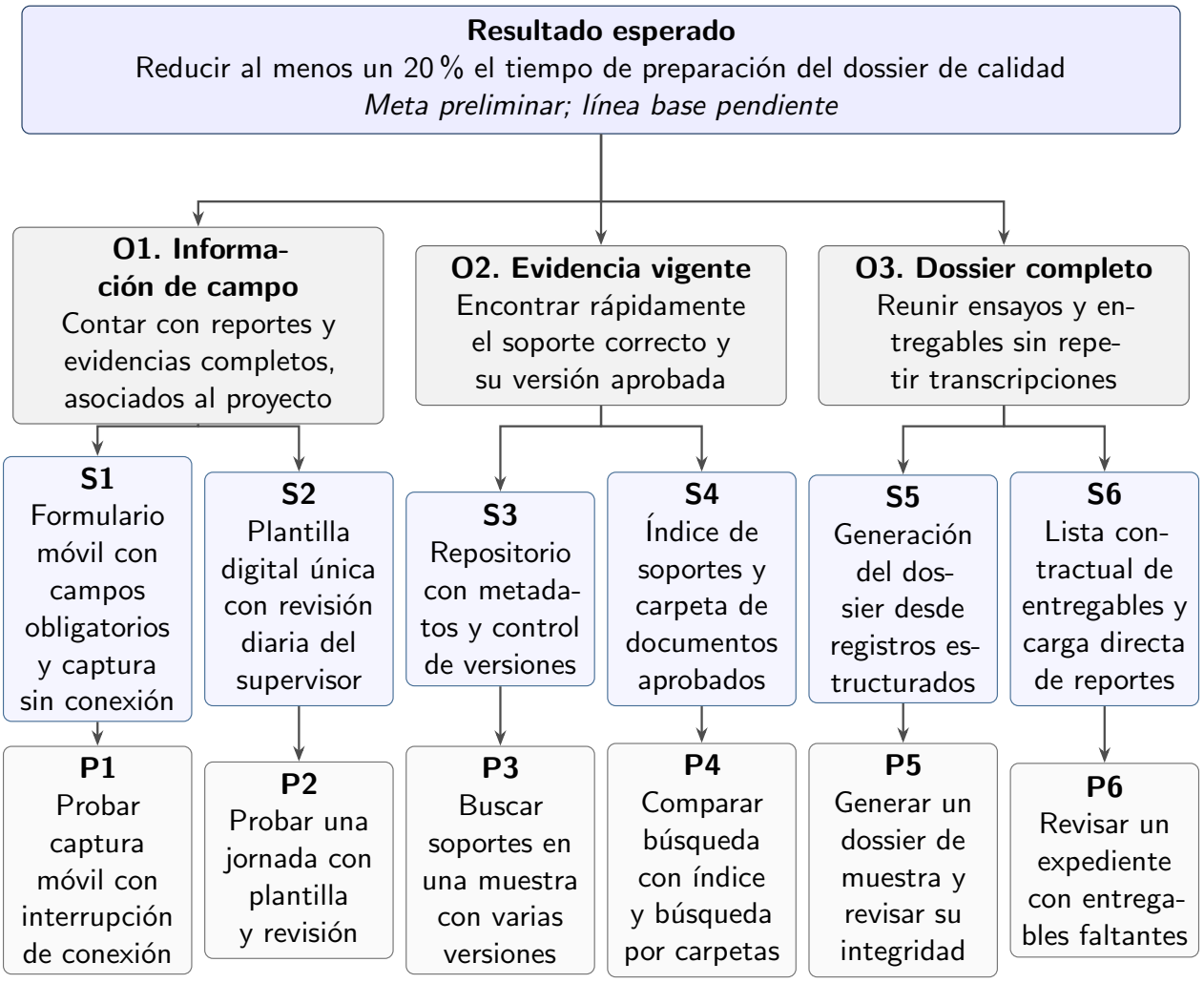


Figura 3: OST preliminar para Loard Construcciones S.A.S.: resultado, oportunidades, alternativas y pruebas de supuestos. Las conexiones representan relaciones de exploración, no una secuencia BPMN.

Tabla 12: Pruebas propuestas para evaluar las alternativas del OST.

ID	Supuesto	Prueba propuesta	Qué se evaluará
P1	El residente puede registrar información completa desde el móvil, incluso sin señal.	Realizar una tarea de captura en un prototipo, interrumpir la conexión y recuperarla.	Completitud, tiempo de captura, necesidad de ayuda y conservación de los datos al sincronizar.
P2	Una plantilla única y una revisión diaria pueden reducir las aclaraciones sin desarrollar una aplicación nueva.	Simular una jornada con la plantilla y una lista de revisión del supervisor.	Campos faltantes, devoluciones y tiempo total de registro y revisión.
P3	Los metadatos y el control de versiones facilitan encontrar la evidencia vigente.	Solicitar la búsqueda de soportes en un prototipo que contenga versiones vigentes y obsoletas.	Tiempo de búsqueda y selección correcta del documento aprobado.
P4	Un índice y una carpeta de aprobados pueden mejorar la búsqueda con una intervención más sencilla.	Comparar tareas equivalentes de búsqueda con el índice y con la organización actual por carpetas.	Tiempo de búsqueda, errores y esfuerzo de mantener el índice actualizado.
P5	Los registros disponibles permiten generar un dossier sin repetir la transcripción.	Generar un expediente de muestra desde registros estructurados y contrastarlo con la lista contractual de entregables.	Integridad de los soportes, errores de correspondencia y tiempo de preparación.
P6	La carga directa y una lista contractual permiten detectar faltantes antes de enviar el dossier a revisión.	Revisar un expediente de prueba con faltantes conocidos y reportes de terceros.	Faltantes detectados, omisiones y tiempo de revisión documental.

2.1.5 Priorización y decisión de producto

Se propone explorar primero O1 y O2, porque la generación del dossier depende de contar con información completa y documentos identificables. O3 se evaluará a partir de esos insumos, evitando automatizar registros incompletos o inconsistentes.

La comparación de alternativas considerará:

- Reducción del tiempo de preparación y del reproceso.
- Integridad y trazabilidad de la evidencia.
- Facilidad de uso para residentes y responsables de calidad.
- Funcionamiento en condiciones de conectividad intermitente.
- Costo de implementación y esfuerzo de mantenimiento.

S1, S3 y S5 son alternativas compatibles con la plataforma integrada descrita en el To-Be. S2, S4 y S6 permiten explorar mejoras de menor complejidad y una posible adopción gradual. Las opciones pueden complementarse; su selección dependerá de los resultados de las pruebas y de la validación con la empresa.

El árbol no abarca todas las necesidades del catálogo. Se concentra en el resultado de preparación del dossier; compras, cotizaciones, control de vencimientos SST y demás dominios conservan su trazabilidad en los apartados correspondientes.

Estado del Discovery. Las oportunidades, las alternativas y los criterios de evaluación son preliminares. No se afirma que las pruebas hayan demostrado una mejora ni que la selección tecnológica esté cerrada.

2.2 Customer Journey Map y Definición de Roles de Usuario

2.2.1 Alcance del mapa

El mapa describe el recorrido de dos actores. El primero es el cliente petrolero (Chevron o Primax) que contrata los servicios de la empresa. El segundo es el ingeniero residente que ejecuta la obra en campo. Este último será el usuario principal del ERP. Cada etapa se examina con la Matriz de Análisis del Viaje del Cliente.

El nivel de experiencia es una estimación cualitativa basada en el diagnóstico de la empresa. Debe confirmarse con entrevistas a los actores. Las oportunidades se vinculan con el catálogo de necesidades (`NEC-xx`).

2.2.2 Matriz de Análisis del Viaje del Cliente

Actor 1: cliente petrolero.

Tabla 13: Matriz de análisis del viaje del cliente petrolero.

Etapa	Acciones del actor	Puntos de contacto	Experiencia	Puntos de dolor	Oportunidad
1. Solicitud de servicio	Identifica una necesidad de mantenimiento u obra. Solicita una cotización.	Correo. Reunión técnica. Visita al sitio.	Media	Consultar tarifas pasadas exige revisar carpetas antiguas o llamar al personal.	Histórico consultable de APU (NEC-06).
2. Cotización y adjudicación	Evalúa propuestas con AIU o sin AIU. Compara el precio con la trayectoria técnica.	Propuesta formal (GC-FR04). Comité técnico.	Media	Las plantillas varían entre residentes. Se recurre a sobretiempos para no perder licitaciones.	Cotización estandarizada (NEC-06, NEC-07).
3. Habilitación y movilización	Verifica el cumplimiento del RUC. Revisa las certificaciones del personal. Autoriza el inicio.	Soportes de SST. Actas de inducción. Matriz de competencias.	Baja	Los cursos vencidos pasan inadvertidos. Los soportes físicos viajan entre ciudades.	Alertas de vencimiento (NEC-18). Registro digital de inducciones (NEC-19).
4. Ejecución de la obra	Sigue el avance. Aprueba cambios. Supervisa la seguridad en el frente.	Informes diarios. WhatsApp. Visitas de interventoría.	Media	Los reportes llegan por canales informales. La información gerencial llega con retraso.	Reporte diario estructurado (NEC-01). Avance físico medible (NEC-04).
5. Control de calidad y entrega técnica	Recibe pruebas y ensayos. Revisa el dossier de calidad.	Reportes de ensayos de terceros. Libro de tubería. Dossier final.	Baja	El dossier se arma a mano. Los reportes se transcriben a hojas de cálculo.	Dossier generado desde registros (NEC-05).
6. Liquidación y pago	Revisa las actas de obra. Aprueba el porcentaje ejecutado. Autoriza el pago a 30 o 60 días.	Acta de liquidación (GT-FR47). Firma manuscrita escaneada.	Media	Las actas se imprimen. Se firman a mano. Luego se escanean.	Firma digital con sello de tiempo (NEC-16).
7. Auditoría y postventa	Audita al contratista. Reclama garantías si hay fallas.	Auditorías del cliente. Ingeniero residente.	Media	No se sabe quién consultó o modificó un documento. No existe un historial central de fallas.	Registro de auditoría (NEC-17). Lecciones aprendidas (NEC-11).

Actor 2: ingeniero residente.

Tabla 14: Matriz de análisis del viaje del ingeniero residente.

Etapa	Acciones del actor	Puntos de contacto	Experiencia	Puntos de dolor	Oportunidad
1. Recepción del proyecto	Revisa el alcance contractual. Descarga los formatos vigentes.	Dropbox. Correo. Copias locales.	Baja	Existe el riesgo de usar una versión obsoleta. Las copias locales divergen de la aprobada.	Versión vigente única (NEC-12, NEC-14).
2. Planeación de recursos	Define las cuadrillas. Estima materiales. Consulta rendimientos pasados.	Excel. Project. Llamadas telefónicas.	Baja	No sabe qué herramienta hay disponible ni dónde está. Los históricos son difíciles de ubicar.	Hoja de vida de herramientas (NEC-03). APU históricos (NEC-06).
3. Solicitud de compras	Pide materiales o servicios. Gestiona cotizaciones de proveedores.	Correo. WhatsApp. Proveedores locales.	Baja	Las autorizaciones carecen de un flujo formal. Las compras urgentes se pagan con sobreprecio.	Flujo de requisición a entrega (NEC-08).
4. Ejecución y reporte	Dirige las cuadrillas. Reporta el avance diario. Controla los consumibles.	Informe diario (GT-FR48). WhatsApp. Almacén de obra.	Media	Reporta por canales informales. No hay control de consumo en tiempo real.	NEC-01. NEC-02. NEC-04.
5. Cierre y entrega	Reúne los ensayos. Arma el dossier. Prepara las actas.	Reportes de terceros. Hojas de cálculo. Formato GT-FR47.	Baja	Consolida todo a mano. Trabaja contra el plazo de radicación.	Dossier automatizado (NEC-05). Firma digital (NEC-16).

2.2.3 Análisis de la matriz

- **Momentos de verdad.** La habilitación del personal (etapa 3) define si el cliente autoriza el inicio. La entrega del dossier (etapa 5) define si se aprueba la liquidación. Ambos momentos presentan experiencia baja.
- **Causa común.** Los puntos de dolor de ambos actores provienen de información dispersa. Esa dispersión aparece en correos, WhatsApp, hojas de cálculo y copias locales.
- **Mayor carga para el residente.** Cuatro de sus cinco etapas tienen experiencia baja. Su trabajo administrativo compite con el tiempo que dedica al frente de obra.
- **Prioridad de diseño.** Las necesidades NEC-01, NEC-05, NEC-08 y NEC-18 aparecen en las etapas más críticas. Deben guiar el primer incremento del sistema.

3 Ingeniería de procesos (BPMN 2.0)

3.1 Diagrama As-Is: Mapa de Calor y Cuellos de Botella Actuales

3.1.1 Alcance, participantes y supuestos

Se representa el flujo actual de información operativa y documental desde el cierre de una jornada de trabajo hasta la radicación de actas y soportes de un corte de obra. El modelo integra reportes diarios que se acumulan hasta el corte; no supone que se prepara un dossier completo cada día. El fin corresponde a la radicación, no al pago ni a la aprobación del cliente.

La base es el diagnóstico del grupo: reportes por WhatsApp y papel, consolidación manual en hojas de cálculo, conciliación tardía de consumibles, transcripción de ensayos, versionado manual y firmas manuscritas escaneadas. El orden detallado de las revisiones, las devoluciones por información incompleta y la asignación de la radicación al área administrativa son supuestos de modelado que deben confirmar los responsables del proceso. No se ha realizado observación directa ni medición de tiempos para este diagrama.

Se utiliza un **pool** de Loard con cuatro carriles: cuadrilla, residente/supervisor, administración del proyecto y coordinación SIG/calidad con responsables de firma. WhatsApp, Excel y Dropbox son herramientas de las actividades actuales; no se representan como un motor ERP existente. Los ensayos de terceros se consideran entradas documentales; sus procesos internos quedan fuera del alcance.

3.1.2 Convenciones y mapa de calor

El círculo de borde fino indica el inicio y el de borde grueso, el fin. Los rectángulos redondeados son tareas según la notación BPMN [5]; los rombos con X son decisiones exclusivas, cuyas salidas Sí y No son alternativas. Las flechas continuas representan flujos de secuencia dentro de la empresa, incluso al cruzar carriles. Los colores constituyen una capa de análisis adicional y no modifican la semántica BPMN: rojo indica criticidad alta, naranja media y gris una actividad de contexto sin clasificación específica. No hay tiempos medidos ni una clasificación de riesgo formal.

3.1.3 Matriz de cuellos de botella

La criticidad se estima por el efecto sobre costos, trazabilidad y radicación. Es una valoración del equipo a partir de los síntomas descritos, no una medición del tiempo de ciclo.

Tabla 15: Mapa de calor cualitativo y relación con las necesidades.

Código	Nivel	Causa o síntoma	Efecto en el proceso	Necesidades
CB-01	Alta	Reportes dispersos en WhatsApp y papel.	La información debe recuperarse e interpretarse antes de consolidar avance y consumo.	NEC-01, 02.

Código	Nivel	Causa o síntoma	Efecto en el proceso	Necesidades
CB-02	Media	Revisión dependiente de mensajes y soportes no estructurados.	Posibles aclaraciones y devoluciones; el recorrido exacto se debe validar.	NEC-01, 04.
CB-03	Alta	Consolidación manual de reportes de campo.	Desfase entre ejecución, avance físico y seguimiento administrativo.	NEC-04, 09.
CB-04	Alta	Conciliación tardía de consumibles y costos.	Desviaciones del margen detectadas cuando ya queda poca capacidad de corregir.	NEC-02, 09.
CB-05	Alta	Transcripción manual de ensayos y armado del dossier.	Reproceso y retraso de radicación; el cobro depende de continuar ese trámite.	NEC-05.
CB-06	Alta	Versiones en nombres, copias locales y búsqueda por carpetas.	Dificultad para recuperar evidencia vigente; riesgo de inconsistencias en la entrega.	NEC-12, 13, 14.
CB-07	Media	Impresión, firma manuscrita y escaneo.	Espera por disponibilidad de firmantes y circulación física de soportes.	NEC-16.

Puntos de control transversales. El control de acceso y la evidencia de modificaciones (NEC-15 y NEC-17) afectan la confiabilidad del flujo completo. Los vencimientos de competencias y las inducciones (NEC-18 y NEC-19) deben comprobarse en la preparación de la obra, antes del evento inicial aquí modelado. Las compras, las cotizaciones y la posventa se cubren en la cadena de valor, pero sus procesos detallados quedan fuera de este diagrama.

Validación y línea base pendiente. Para validar el modelo se debe recorrer un corte real con un residente, administración y calidad: confirmar responsables, secuencia, entradas de ensayos y motivos de devolución. Conviene registrar el tiempo entre cierre de jornada y reporte, el porcentaje de reportes devueltos, el tiempo de preparación del dossier y el tiempo entre dossier completo y radicación. Hasta contar con esas observaciones, no se asignan duraciones ni porcentajes de mejora al As-Is.

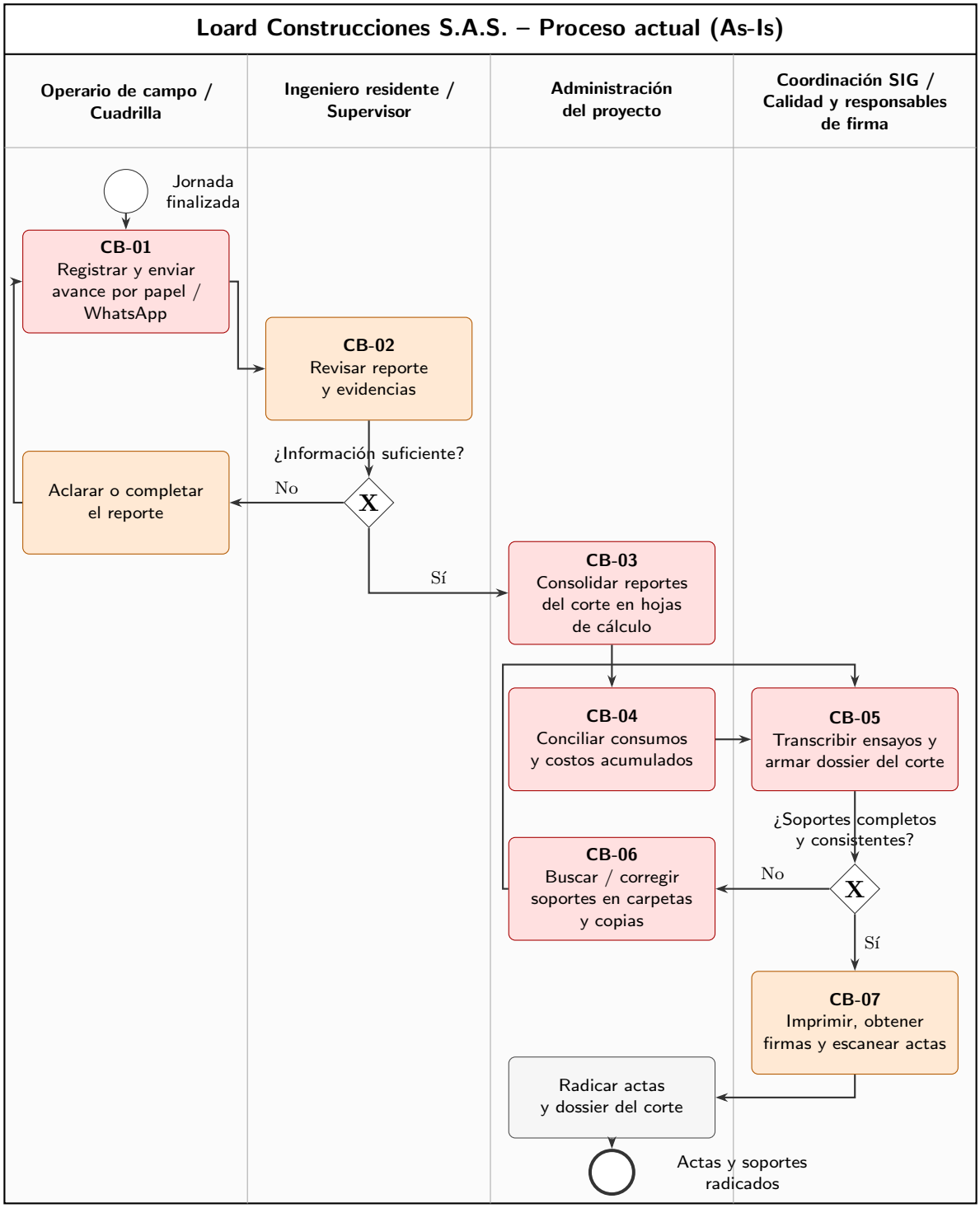


Figura 4: Modelo BPMN del flujo actual. Rojo: criticidad alta; naranja: media; gris: contexto. Los códigos CB se explican en la Tabla 15. Modelo documental pendiente de validación con la empresa.

3.2 Diagrama To-Be: Proceso Optimizado con el Sistema de Información

El rediseño del proceso operativo y documental (*To-Be*) para **Loard Construcciones S.A.S.** establece una arquitectura de información centralizada sustentada en un sistema ERP/SIG integrado. Este modelo erradica la dependencia de canales informales (gestión por WhatsApp), la fragmentación documental en carpetas locales o Dropbox con versionado manual, y la transcripción extemporánea de datos en hojas de cálculo.

El flujo optimizado garantiza trazabilidad en tiempo real, integridad de la información documentada bajo la norma ISO 9001:2015, cumplimiento automatizado del SG-SST (Decreto 1072 de 2015) y control continuo del margen financiero por proyecto.

3.2.1 Delimitación de Carriles (Swimlanes) y Roles Funcionales

El proceso se estructura secuencialmente sobre cuatro carriles de responsabilidad (*swimlanes*):

1. **Operario de Campo / Cuadrilla:** Responsable de la captura primaria estandarizada mediante un aplicativo móvil estructurado con funcionalidad offline/online. Registra en tiempo real el informe diario de actividades (**NEC-01**), el consumo de insumos y soldaduras por frente de obra (**NEC-02**) y las horas de operación de equipos y herramientas (**NEC-03**).

2. **Ingeniero Residente / Supervisor de Obra:** Actúa como el primer punto de control cualitativo y cuantitativo. Revisa, valida y aprueba en su bandeja de entrada los reportes operativos diarios, supervisando la desviación del avance físico e insumos frente al presupuesto de Análisis de Precios Unitarios (APU) (**NEC-04**, **NEC-06**).

3. **Sistema de Información (Motor ERP/SIG):** Núcleo automatizado de reglas de negocio. Asigna automáticamente código, metadatos y versionado estandarizado a cada archivo (**NEC-12**, **NEC-14**); ejecuta el control de concurrencia y bloqueo (*check-out/check-in*) (**NEC-13**); restringe accesos por perfil RBAC (**NEC-15**); consolida el Libro de Tubería / *Weld Book* y ensayos NDT sin transcripción manual (**NEC-05**)[cite: 1, 5]; dispara alertas preventivas de vencimientos SST a más de 30 días (**NEC-18**) y alimenta dinámicamente el Tablero Gerencial (**NEC-09**).

4. **Coordinación SIG / SST y Gerencia General:** Realiza la validación normativa final, firma digitalmente certificados y actas con validez legal e inmutabilidad (Ley 527 de 1999) (**NEC-16**), audita el registro inalterable de eventos (*audit trail*) (**NEC-17**) y autoriza facturación o entregas finales al cliente petrolero.

3.2.2 Diagramación BPMN 2.0 del Proceso Optimizado

La Figura 5 presenta el flujo optimizado en notación BPMN 2.0. La actualización del tablero se integra al flujo después del registro y antes de la consolidación del dossier, de modo que

todas las actividades tienen continuidad hasta el evento final.

3.2.3 Matriz de Impacto y Transformación Operativa (As-Is vs. To-Be)

La Tabla 16 resume los cambios en la arquitectura operativa y su impacto directo en los indicadores clave de rendimiento (KPI Targets) del negocio:

Dimensión	Estado Actual (As-Is)	Estado Optimizado (To-Be)	Impacto Esperado / Target
Captura de Campo	Mensajes dispersos en WhatsApp y formatos físicos en papel.	Formulario móvil estructurado con funcionalidad offline/online (**NEC-01**).	Captura digital $\geq 95\,\%$ el mismo día de operación.
Control de Consumibles	Verificación al cierre de obra; hallazgo tardío de pérdidas o faltantes.	Imputación en tiempo real por frente de obra e hito de APU (**NEC-02**).	Reducción de desperdicio de insumos $\geq 15\,\%$.
Gestión Documental	Versionado manual en Dropbox (`v1`, `v6`) y archivos en conflicto.	Control automático de versiones, bloqueo (*check-out*) y metadatos (**NEC-12, NEC-13**).	0 no conformidades en auditorías por uso de versión obsoleta.
Dossier de Calidad	Transcripción manual de ensayos NDT a hojas de cálculo al finalizar.	Consolidación automatizada del Libro de Tubería / *Weld Book* (**NEC-05**).	Reducción $\geq 50\,\%$ del tiempo de armado y entrega del dossier.
Cumplimiento SST	Control estático en plantillas; riesgo de vencimientos no detectados.	Motor de alertas automáticas a más de 30 días de vencimiento (**NEC-18**).	$100\,\%$ de certificaciones y exámenes médicos al día.
Flujo de Aprobación	Impresión de actas, firma física manuscrita y reescaneo.	Flujo $100\,\%$ digital con firma electrónica y sello de tiempo (Ley 527) (**NEC-16**).	Reducción del ciclo de aprobación de 5 días a $<$24 horas.

Tabla 16: Matriz Comparativa de Transformación Operativa: Estado As-Is vs. Estado To-Be.

3.2.4 Mecanismos de Control Automatizado y Reglas de Negocio

La efectividad del proceso optimizado descansa sobre cuatro controles sistémicos de ejecución obligatoria:

- **Inmutabilidad y Audit Trail (NEC-17):** El motor del ERP/SIG registra automáti-

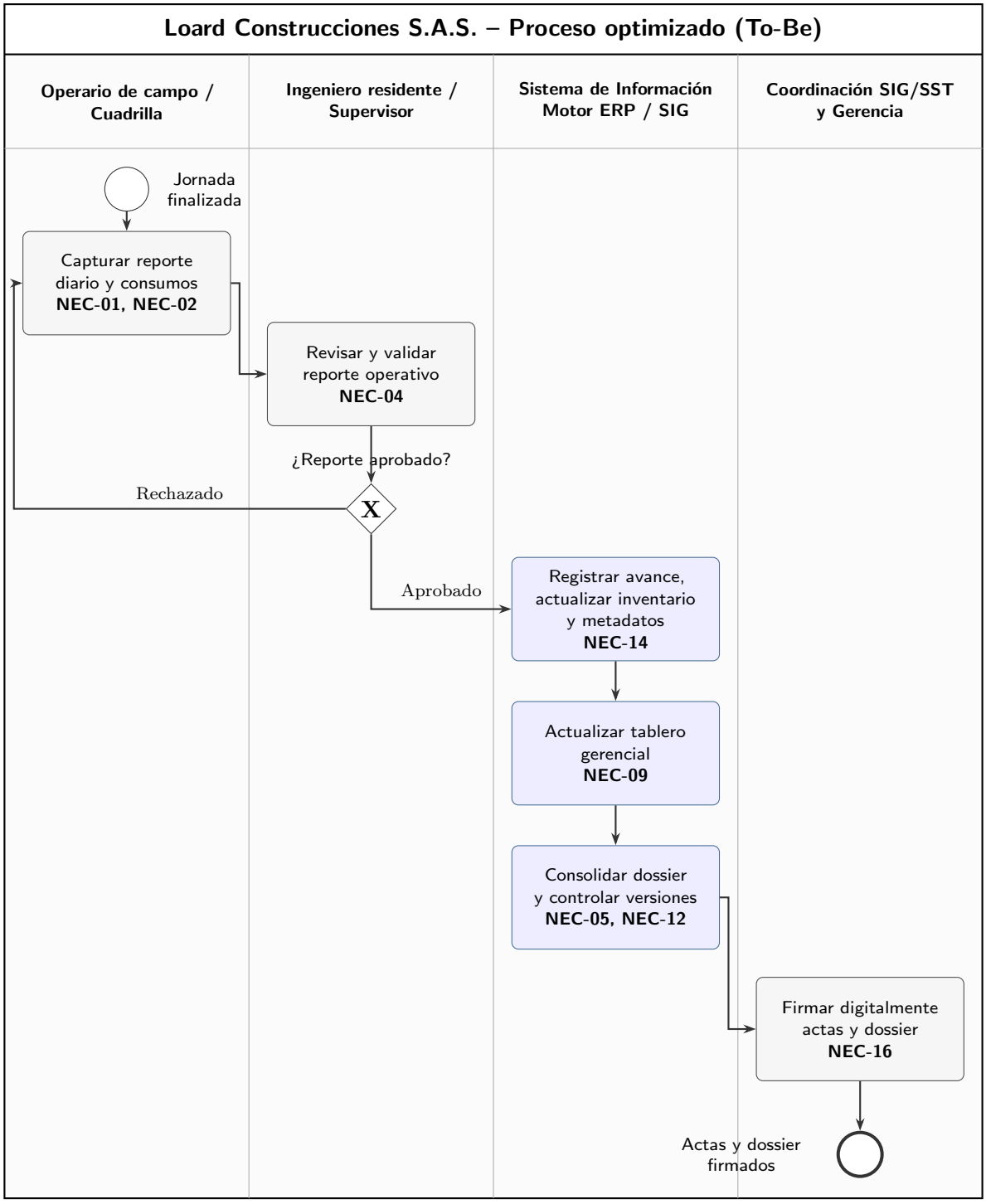


Figura 5: Proceso optimizado To-Be. Se conservan el formato de carriles, la tipografía y los símbolos del As-Is. Azul suave: tareas automáticas del sistema; gris: tareas de los responsables.

camente una bitácora inalterable para cada interacción con la información (creación, edición, consulta, descarga o aprobación), incluyendo identificación de usuario, estampa de tiempo UTC e IP de origen.

- **Seguridad y Control de Acceso por Roles (NEC-15):** Arquitectura de seguridad RBAC que restringe la visibilidad de datos confidenciales (tarifas de APU, márgenes comerciales, historiales médicos SST y nómina de personal) según los privilegios asignados al rol.
- **Consolidación Financiera en Tiempo Real (NEC-09):** Al sincronizarse el reporte de campo con el catálogo de insumos y APU, el sistema calcula de forma instantánea el porcentaje de avance físico-financiero y la desviación frente al margen proyectado, alertando desviaciones a la gerencia.
- **Alineación Normativa y Contractual:** Respalda la estructura exigida por la norma ISO 9001:2015 para la gestión de información documentada, cumple con las exigencias del RUC para el sector hidrocarburos y protege los datos personales bajo la Ley 1581 de 2012.

4 Especificación de requerimientos

4.1 Product Backlog: Historias de Usuario bajo Criterios INVEST y Priorización MoSCoW

El backlog se construye a partir del catálogo de necesidades (NEC-01 a NEC-20), los requerimientos funcionales RF-01 a RF-49 y los procesos As-Is y To-Be. Las historias se organizan por rol y épica. Un rol describe una responsabilidad, así que una misma persona puede asumir varios si la empresa lo autoriza.

El backlog tiene 37 historias: 36 cubren los 49 requerimientos funcionales y una (HU-04) representa la revisión del residente que aparece en el To-Be. Sus criterios de aceptación son una propuesta que se validará con los responsables de cada proceso.

Quedan fuera la integración contable, la facturación, los pagos, la nómina, los balances y las conciliaciones tributarias; los costos que aparecen en el backlog son registros operativos de obra. La inclusión de la gestión documental del SIG y de las funciones SST sigue sujeta a la validación del alcance (sección 1.3.2).

4.1.1 Historias de usuario

Dos historias funcionan como controles transversales: HU-34 controla el acceso y HU-23 conserva los eventos documentales. Cada ficha indica además sus dependencias específicas. Los proyectos, frentes, actividades, personas y contratos se cargan como datos de referencia antes de registrar operaciones, y esa carga inicial se acordará con los responsables del piloto.

Las cuatro historias del recorrido principal del To-Be (HU-01, HU-04, HU-17 y HU-30) y la de mayor riesgo legal (HU-35) se detallan con el formato modelo del curso [6]: módulo, escenarios con contexto, dado, cuando y entonces, criterios de verificación y manejo de errores. Las demás historias conservan la ficha resumida.

Historias de usuario: Operario de campo / cuadrilla.

Épica: Registro de la jornada.

HU-01: Registrar el informe diario [MUST]

Módulo	Registro de la jornada (operación de campo).

Descripción de la historia de usuario

Como	Operario de campo / cuadrilla.
Quiero	diligenciar el informe diario GT-FR48 desde el celular.
Para	dejar el avance de la jornada asociado al frente de obra.

Criterios de aceptación

Escenario 1: envío del informe

Contexto	Terminó la jornada y el operario tiene un frente de obra asignado.
Dado	que el informe tiene proyecto, frente, cuadrilla, fecha y actividades con cantidad y unidad,
Cuando	el operario lo envía a revisión,
Entonces	el sistema le asigna un identificador, lo deja en estado *pendiente de revisión* y lo muestra al residente del frente.

Escenario 2: jornada sin avance

Contexto	La cuadrilla no ejecutó actividades por lluvia o por una parada de obra.
Dado	que el informe no tiene actividades registradas,
Cuando	el operario intenta enviarlo,
Entonces	el sistema le pide registrar una novedad que explique la jornada antes de enviarlo.

Criterios para verificación de funcionalidad

1	El formulario conserva los campos del formato GT-FR48.
2	Se puede guardar un borrador y retomarlo después.
3	El operario consulta el estado de los informes que envió.

Manejo de errores

1	Falta un dato obligatorio: el sistema señala el campo y no envía el informe.
2	El envío se repite por mala señal: el sistema reconoce el informe y no crea otro.

Origen: RF-01, RF-02; NEC-01. **Tarea del To-Be:** capturar reporte diario y consumos (CB-01). **Dependencias:** catálogo de proyectos y frentes.

HU-02: Adjuntar fotografías del avance [SHOULD]

Como	Operario de campo / cuadrilla.
Quiero	adjuntar fotografías al informe diario.
Para	respaldar lo ejecutado sin dejar las evidencias dispersas en mensajes.

Criterios de aceptación

1	Cada fotografía queda vinculada al informe y conserva la identificación de quien la adjunta y la fecha de carga.
2	Puedo previsualizarla y añadir una descripción de la actividad que muestra.
3	Si una carga falla, el sistema informa qué archivo falta y permite reintentar sin duplicar los ya guardados.

Origen: RF-03; NEC-01.
Dependencias: HU-01.

HU-03: Guardar y sincronizar sin conexión [SHOULD]

Como	Operario de campo / cuadrilla.
Quiero	capturar el informe cuando no tenga señal y sincronizarlo después.
Para	continuar el registro de campo sin perder lo diligenciado.

Criterios de aceptación

1	Sin conexión puedo guardar un informe local y distinguirlo de uno ya sincronizado.
2	Al recuperar la conexión, el informe se sincroniza con su identificador original; repetir el intento no duplica registros ni fotografías.
3	Si existe una modificación concurrente, se conservan ambas versiones para revisión.

Origen: RF-05; NEC-20.
Dependencias: HU-01; HU-02 cuando incluya fotografías.

Historias de usuario: Ingeniero residente / supervisor.

Épica: Revisión y seguimiento de obra.

HU-04: Revisar los informes de campo [MUST]	
Módulo	Revisión y seguimiento de obra.
Descripción de la historia de usuario	
Como	Ingeniero residente / supervisor.
Quiero	aprobar o devolver los informes del frente.
Para	consolidar información revisada antes de usarla en los reportes y el dossier.
Criterios de aceptación	
Escenario 1: aprobación	
Contexto	Hay informes pendientes en los frentes asignados al residente.
Dado	que un informe está completo y coincide con lo ejecutado en obra,
Cuando	el residente lo aprueba,
Entonces	el informe queda bloqueado para edición y pasa a los consolidados de avance y al tablero.
Escenario 2: devolución	
Contexto	Las cantidades de un informe no coinciden con lo observado en obra.
Dado	que el residente encuentra un error,
Cuando	devuelve el informe con una observación,
Entonces	el operario lo recibe con la observación, lo corrige y lo reenvía.
Criterios para verificación de funcionalidad	
1	El residente solo ve los informes de sus frentes.
2	Una corrección después de la aprobación crea una revisión vinculada al informe original.
3	Los consolidados usan la última versión aprobada.
Manejo de errores	
1	Devolución sin observación: el sistema no la registra hasta que se escriba el motivo.
2	Intento de editar un informe aprobado: el sistema lo impide y ofrece crear una revisión.

Origen: NEC-01, NEC-04 (sin RF propio). **Tarea del To-Be:** revisar y validar reporte operativo y decisión “¿Reporte aprobado?” (CB-02).
Dependencias: HU-01.

HU-05: Consolidar el informe semanal [SHOULD]

Como	Ingeniero residente / supervisor.
Quiero	generar el informe semanal GT-FR46 desde los diarios aprobados.
Para	reducir la transcripción de información ya registrada.

Criterios de aceptación

1	Puedo seleccionar proyecto, frente e intervalo de fechas.
2	Se incluyen los diarios aprobados en su última versión, agrupando cantidades por actividad y unidad sin sumar unidades incompatibles.
3	Puedo exportar el consolidado con las referencias de los informes utilizados; los días sin reporte quedan identificados.

Origen: RF-04; NEC-01.
Dependencias: HU-01 y HU-04.

HU-06: Consultar el avance físico por actividad [MUST]

Como	Ingeniero residente / supervisor.
Quiero	comparar las cantidades ejecutadas con las presupuestadas.
Para	identificar diferencias de avance durante la obra.

Criterios de aceptación

1	Puedo registrar o cargar la cantidad presupuestada y la unidad de cada actividad del proyecto.
2	El avance ejecutado se obtiene de los informes aprobados y el porcentaje se calcula como cantidad ejecutada dividida entre presupuestada, multiplicada por cien.
3	Si no hay cantidad presupuestada o las unidades no coinciden, el sistema indica que no puede calcular el porcentaje.

Origen: RF-06; NEC-04.
Dependencias: HU-04.

HU-07: Comparar el rendimiento de las cuadrillas [MUST]

Como	Ingeniero residente / supervisor.
Quiero	comparar el rendimiento registrado con el usado en la cotización.
Para	detectar actividades cuya ejecución se aparta de lo previsto.

Criterios de aceptación

1	Para cada actividad registro cantidad ejecutada y horas de trabajo de la cuadrilla, junto con la unidad usada para el rendimiento.
2	El sistema calcula cantidad por hora o su equivalencia acordada y la compara con el rendimiento cotizado en la misma unidad.
3	Si faltan horas, cantidades o la referencia cotizada, el sistema muestra el dato pendiente y no calcula una desviación.

Origen: RF-07; NEC-04.
Dependencias: HU-04 y referencia de rendimiento de HU-24/HU-25.

Épica: Abastecimiento del frente.

HU-08: Crear requisiciones de compra [MUST]

Como	Ingeniero residente / supervisor.
Quiero	registrar solicitudes de materiales o servicios desde el frente.
Para	dar seguimiento a lo que necesito para ejecutar la obra.

Criterios de aceptación

1	La requisición incluye proyecto, frente, descripción, especificación, cantidad, unidad, fecha requerida y monto estimado.
2	Puedo marcar una solicitud como urgente únicamente si registro una justificación.
3	Al enviarla se asignan identificador y estado solicitado; los campos obligatorios deben estar completos y las cantidades ser positivas.
4	Puedo consultar el estado de las requisiciones que envié.

Origen: RF-26; NEC-08.
Dependencias: Catálogo de proyectos y frentes.

Épica: Asignación segura de actividades.

HU-09: Consultar advertencias para tareas críticas [SHOULD]

Como	Ingeniero residente / supervisor.
Quiero	recibir una advertencia al asignar una tarea crítica a una persona con certificación vencida.
Para	revisar la habilitación antes de confirmar la asignación.

Criterios de aceptación

1	La asignación identifica trabajador, tarea crítica, fecha y certificaciones requeridas para esa tarea.
2	Si una certificación está vencida o no tiene soporte, aparece una advertencia que identifica el requisito pendiente.
3	La advertencia y la decisión del residente quedan registradas, sin mostrar contenido clínico.

Origen: RF-48; NEC-18.
Dependencias: HU-35; condicionado a confirmar el alcance SST.

Épica: Aprendizaje entre proyectos.

HU-10: Registrar lecciones aprendidas [COULD]

Como	Ingeniero residente / supervisor.
Quiero	registrar fallas, causas y acciones de mejora de una obra.
Para	aprovechar esa experiencia al preparar nuevas cotizaciones.

Criterios de aceptación

1	Cada registro identifica proyecto, actividad, situación observada, causa analizada, acción propuesta y responsable.
2	Puedo vincular la lección con uno o varios APU afectados.
3	La consulta permite encontrarla por proyecto, actividad o APU.

Origen: RF-34; NEC-11.
Dependencias: HU-24.

Historias de usuario: Encargado de materiales.

Épica: Control de consumibles.

HU-11: Registrar movimientos y consultar saldos [MUST]

Como	Encargado de materiales.
Quiero	registrar entradas, salidas y devoluciones por frente.
Para	conocer la cantidad disponible de cada consumible.

Criterios de aceptación

1	Cada movimiento registra material, unidad, cantidad positiva, frente, fecha, responsable y soporte; el saldo inicial conserva su conteo y responsable.
2	Una salida no puede superar el saldo disponible y una devolución de material no usado referencia la salida de origen.
3	Al confirmar el movimiento se actualiza el saldo una sola vez. Las correcciones se registran con un movimiento compensatorio justificado, sin borrar el original.

Origen: RF-08, RF-09; NEC-02.
Dependencias: Catálogo de materiales y frentes.

HU-12: Comparar consumo real y presupuestado [MUST]

Como	Encargado de materiales.
Quiero	comparar el consumo acumulado con el presupuesto de materiales.
Para	detectar desviaciones antes del cierre del proyecto.

Criterios de aceptación

1	Puedo registrar o cargar el presupuesto por material, proyecto y unidad, dejando identificada la versión de referencia.
2	El consumo real corresponde a las salidas menos las devoluciones de material no usado; las entradas no se cuentan como consumo.
3	La consulta muestra real, presupuestado y diferencia. Sin presupuesto positivo no se calcula desviación porcentual.

Origen: RF-11; NEC-02.
Dependencias: HU-11.

HU-13: Recibir avisos de reorden [SHOULD]

Como	Encargado de materiales.
Quiero	configurar un punto de reorden por material y frente.
Para	anticipar la reposición de insumos.

Criterios de aceptación

1	Puedo definir un mínimo no negativo en la misma unidad del inventario.
2	Cuando el saldo sea menor o igual al mínimo, aparece un aviso con material, frente, saldo y umbral, sin avisos activos duplicados.
3	El aviso se cierra cuando las existencias vuelven a superar el umbral.

Origen: RF-10; NEC-03.
Dependencias: HU-11.

Historias de usuario: Encargado de herramientas y equipos.

Épica: Trazabilidad de herramientas.

HU-14: Mantener la hoja de vida y los movimientos [SHOULD]

Como	Encargado de herramientas y equipos.
Quiero	consultar la hoja de vida, ubicación y responsable de cada herramienta o equipo.
Para	asignar recursos disponibles y controlar su devolución.

Criterios de aceptación

1	Cada recurso tiene código único, descripción, fecha de adquisición, estado y registros de mantenimiento con fecha y soporte.
2	Las entregas, traslados y devoluciones conservan origen, destino, responsable y estado; una asignación no borra la anterior.
3	Puedo consultar ubicación actual e historial. Un recurso entregado no se asigna a otra persona sin registrar un traslado o devolución.

Origen: RF-12, RF-13; NEC-03.
Dependencias: Catálogo de herramientas y equipos.

Historias de usuario: Coordinación SIG / calidad.

Épica: Preparación del dossier.

HU-15: Registrar ensayos y reportes de terceros [MUST]

Como	Coordinación SIG / calidad.
Quiero	registrar resultados y adjuntar reportes de ensayos por actividad.
Para	reunir las evidencias técnicas en el proyecto correspondiente.

Criterios de aceptación

1	Cada ensayo identifica proyecto, actividad, tipo, fecha, responsable y resultado registrado.
2	Puedo cargar el informe del tercero y vincularlo al ensayo sin transcribir su contenido completo.
3	La consulta permite verificar la correspondencia entre registro y soporte. Un archivo ausente o ilegible queda pendiente de corrección.

Origen: RF-14, RF-15; NEC-05.
Dependencias: Ninguna.

HU-16: Gestionar el libro de tubería [MUST]

Como	Coordinación SIG / calidad.
Quiero	registrar cada junta en el libro GT-FR64.
Para	conservar la relación entre soldadura, responsable y ensayos.

Criterios de aceptación

1	Cada junta tiene un identificador único dentro del proyecto y su ubicación o línea de tubería.
2	Puedo relacionar soldador, electrodo y ensayos con sus soportes; las referencias deben existir y corresponder al proyecto.
3	La consulta de una junta muestra sus datos y evidencias, y señala los soportes faltantes.

Origen: RF-16; NEC-05.
Dependencias: HU-15.

HU-17: Generar el dossier desde los registros [MUST]

Módulo	Preparación del dossier.

Descripción de la historia de usuario

Como	Coordinación SIG / calidad.
Quiero	generar el dossier de un proyecto o corte de obra.
Para	reunir los soportes sin repetir su transcripción.

Criterios de aceptación

Escenario 1: corte completo

Contexto	El corte de obra tiene informes aprobados, ensayos y libro de tubería cargados.
Dado	que todos los registros del corte están completos,
Cuando	el coordinador selecciona proyecto y corte y genera el dossier,
Entonces	el sistema arma un paquete con índice y referencias a cada registro, con fecha, responsable y versión.

Escenario 2: soportes pendientes

Contexto	Falta el reporte de un ensayo hecho por un tercero.
Dado	que el corte tiene registros incompletos,
Cuando	el coordinador genera el dossier,
Entonces	el sistema lo genera como borrador y lista los soportes pendientes.

Criterios para verificación de funcionalidad

1	El dossier solo incluye soportes del proyecto y del corte seleccionados.
2	Cada generación queda en el historial con su versión.
3	El índice enlaza cada soporte con su registro de origen.

Manejo de errores

1	Archivo ilegible o ausente: queda señalado como pendiente en el índice.
2	Falla durante la generación: el sistema descarta el paquete incompleto y permite reintentar.

Origen: RF-17; NEC-05. **Tarea del To-Be:** consolidar dossier y controlar versiones (CB-05).
Dependencias: HU-04, HU-15, HU-16, HU-19 y HU-21.

HU-18: Comprobar entregables contractuales [SHOULD]

Como	Coordinación SIG / calidad.
Quiero	comparar el dossier con la lista de entregables del contrato.
Para	identificar faltantes antes de exportar la entrega final.

Criterios de aceptación

1	Puedo definir por contrato los entregables obligatorios y los que no aplican al corte.
2	Antes de exportar, la lista distingue soportes presentes, pendientes y observados.
3	No puedo marcar como entrega final un expediente con obligatorios pendientes; sí puedo generar un borrador identificado para revisión.

Origen: RF-18; NEC-05.
Dependencias: HU-17.

Épica: Control documental.

HU-19: Publicar y consultar versiones vigentes [MUST]

Como	Coordinación SIG / calidad.
Quiero	conservar versiones y publicar una versión vigente por documento.
Para	evitar el uso de formatos obsoletos en campo.

Criterios de aceptación

1	Cada versión conserva código de documento, número de versión, fecha, responsable y archivo; no se repite la combinación de código y versión.
2	Al publicar una nueva versión, la anterior se archiva como obsoleta y permanece en el historial autorizado.
3	El usuario operativo accede a la vigente; los registros anteriores conservan la referencia a la versión con la que se elaboraron.

Origen: RF-35, RF-36; NEC-12.
Dependencias: Ninguna.

HU-20: Reservar documentos durante la edición [MUST]

Como	Coordinación SIG / calidad.
Quiero	reservar un documento mientras lo modifico.
Para	evitar que dos cambios simultáneos generen copias en conflicto.

Criterios de aceptación

1	Cuando inicio la edición se registra una reserva con mi usuario y fecha; otros usuarios pueden consultar según su permiso, pero no editar.
2	Al guardar la nueva versión o cancelar la edición, se libera la reserva.
3	Una reserva abandonada solo puede liberarse mediante una acción autorizada y registrada, sin sobrescribir un cambio pendiente.

Origen: RF-37; NEC-13.
Dependencias: HU-19.

HU-21: Clasificar y buscar soportes [MUST]

Como	Coordinación SIG / calidad.
Quiero	asignar metadatos y buscar documentos por atributos o contenido.
Para	encontrar la evidencia sin recorrer carpetas.

Criterios de aceptación

1	Al registrar un soporte indico proceso, tipo, cliente, sede, año, versión y estado según corresponda.
2	Puedo combinar filtros y buscar texto en archivos con contenido extraíble; los archivos escaneados sin texto siguen siendo localizables por sus metadatos.
3	Los resultados muestran proyecto, versión y estado y respetan mis permisos; si no hay coincidencias, el sistema lo informa.

Origen: RF-38, RF-39; NEC-14.
Dependencias: HU-19 para documentos controlados.

Épica: Aprobación documental.

HU-22: Firmar documentos con sello de tiempo [SHOULD]

Como	Coordinación SIG / calidad.
Quiero	aprobar y firmar una versión documental con el mecanismo definido por la empresa.
Para	conservar evidencia verificable de la aprobación.

Criterios de aceptación

1	Solo un firmante autorizado puede iniciar la firma de una versión identificada; si el servicio falla, el documento queda pendiente.
2	La firma conserva identidad del firmante, versión, sello de tiempo y datos necesarios para verificar su integridad.
3	Modificar el documento genera otra versión que requiere nueva firma.

Origen: RF-42; NEC-16.
Dependencias: HU-19; mecanismo y proveedor por validar.

Épica: Auditoría documental.

HU-23: Consultar el registro de auditoría [MUST]

Como	Coordinación SIG / calidad.
Quiero	consultar quién accedió o cambió cada documento.
Para	reconstruir su trazabilidad durante una revisión.

Criterios de aceptación

1	Las consultas, modificaciones y descargas registran usuario, fecha y hora, documento y acción; las aprobaciones conservan además su decisión.
2	Los eventos no pueden editarse ni eliminarse desde los roles de la aplicación, incluido el administrador.
3	Puedo filtrar y exportar eventos por documento, usuario e intervalo de fechas, respetando el permiso de auditoría.

Origen: RF-43, RF-44; NEC-17.
Dependencias: Ninguna.

Historias de usuario: Encargado comercial.

Épica: APU y cotizaciones.

HU-24: Mantener un catálogo único de APU [MUST]

Como	Encargado comercial.
Quiero	crear y reutilizar análisis de precios unitarios.
Para	usar una estructura común al preparar ofertas.

Criterios de aceptación

1	Cada APU identifica actividad, unidad, materiales, equipos, mano de obra y rendimiento, con cantidades y tarifas.
2	El costo unitario se obtiene de los componentes registrados y sus unidades; los datos incompletos se señalan antes de usar el APU.
3	Puedo copiar un APU como base de otro sin modificar el original; se conserva el vínculo con su referencia.

Origen: RF-19, RF-20; NEC-06.
Dependencias: Ninguna.

HU-25: Consultar históricos de tarifas y APU [MUST]

Como	Encargado comercial.
Quiero	conservar y buscar tarifas y rendimientos anteriores.
Para	usar referencias de precio con un origen identificable.

Criterios de aceptación

1	Cada referencia conserva fecha, proyecto, cliente y sede, además de su actividad y valores.
2	Puedo buscar por palabra clave, cliente, sede y año, y ver la fecha y el contexto de la tarifa.
3	Una actualización crea una versión y no altera las cotizaciones ya emitidas con valores anteriores.

Origen: RF-21, RF-22; NEC-06.
Dependencias: HU-24.

HU-26: Generar y seguir cotizaciones [SHOULD]

Como	Encargado comercial.
Quiero	preparar cotizaciones con o sin AIU en el formato GC-FR04.
Para	conservar una oferta consistente y conocer su estado.

Criterios de aceptación

1	Selecciono cliente, actividades, cantidades y precios unitarios; los subtotales muestran la multiplicación de cantidad por precio.
2	Puedo elegir si la cotización lleva AIU.
3	Puedo configurar los porcentajes de administración, imprevistos y utilidad, y el total muestra cada componente aplicado.
4	La cotización conserva versión y estado (borrador, enviada, adjudicada o descartada), y corregir una oferta enviada crea otra versión.

Origen: RF-23, RF-24, RF-25; NEC-07, NEC-10.
Dependencias: HU-24 y HU-25.

Historias de usuario: Aprobador designado.

Épica: Autorización de compras.

HU-27: Aprobar requisiciones según su monto [MUST]

Como	Aprobador designado.
Quiero	recibir las requisiciones que correspondan a mi nivel de aprobación.
Para	dejar una autorización trazable antes de gestionar la compra.

Criterios de aceptación

1	El sistema asigna la solicitud según el monto estimado y los rangos configurados; si no hay un responsable aplicable, la deja pendiente y lo informa.
2	Puedo aprobar, rechazar o devolver para corrección dentro de mi autorización; rechazo y devolución requieren motivo.
3	Quedan usuario, fecha y decisión. Cambiar el monto o el contenido de una solicitud aprobada exige una nueva revisión.

Origen: RF-27; NEC-08.
Dependencias: HU-08; rangos y responsables por confirmar.

Historias de usuario: Encargado de compras.

Épica: Seguimiento del abastecimiento.

HU-28: Comparar cotizaciones de proveedores [SHOULD]

Como	Encargado de compras.
Quiero	asociar cotizaciones de proveedores a una requisición.
Para	consultar las alternativas y sus condiciones antes de comprar.

Criterios de aceptación

1	Cada alternativa identifica proveedor, ítems, cantidades, precios, plazo de entrega y soporte.
2	Puedo consultar las alternativas vinculadas a la misma requisición y registrar la elegida con su justificación.

Origen: RF-28; NEC-08.
Dependencias: HU-08.

HU-29: Consultar el estado de las órdenes [MUST]

Como	Encargado de compras.
Quiero	seguir una orden desde la solicitud hasta su recepción.
Para	ubicar pendientes y retrasos del abastecimiento.

Criterios de aceptación

1	Cada orden conserva relación con su requisición y muestra los estados solicitada, cotizada, aprobada, despachada y recibida con fechas y responsables.
2	No se confirma un despacho sin aprobación.
3	Una entrega parcial registra la cantidad aceptada y el saldo pendiente; la orden queda recibida al completar lo autorizado y su entrada se registra en el inventario (HU-11).

Origen: RF-29; NEC-08.
Dependencias: HU-08, HU-27 y HU-11.

Historias de usuario: Gerencia general.

Épica: Seguimiento operativo y comercial.

HU-30: Consultar el tablero del proyecto [MUST]

Módulo	Seguimiento operativo.

Descripción de la historia de usuario

Como	Gerencia general.
Quiero	consultar el avance físico, los materiales y los costos directos registrados.
Para	revisar la situación de las obras sin reunir información por llamadas.

Criterios de aceptación

Escenario 1: consulta del periodo

Contexto	El gerente revisa el estado de las obras en curso.
Dado	que los informes del periodo están aprobados,
Cuando	filtra por proyecto, frente y periodo,
Entonces	el tablero muestra avance físico, consumo de materiales y costos directos, con la fecha de su última actualización.

Escenario 2: frente sin reporte

Contexto	Un frente no ha reportado en el periodo consultado.
Dado	que faltan informes aprobados de ese frente,
Cuando	el gerente consulta el tablero,
Entonces	el frente aparece marcado con datos pendientes y con la fecha de su último informe.

Criterios para verificación de funcionalidad

1	Cada cifra muestra su origen: informe, movimiento o soporte.
2	El total de costos no cuenta dos veces la recepción y el consumo de un mismo material.
3	Las cifras corresponden a costos operativos de obra registrados en el sistema.

Manejo de errores

1	No hay datos para el filtro: el tablero lo informa en lugar de mostrar valores en cero.
2	Falla una fuente de datos: el tablero muestra el resto e indica cuál falló.

Origen: RF-30; NEC-09. **Tarea del To-Be:** actualizar tablero gerencial (CB-03 y CB-04).
Dependencias: HU-06 y HU-11.

HU-31: Comparar lo cotizado con lo ejecutado [SHOULD]

Como	Gerencia general.
Quiero	comparar la referencia cotizada con los datos de ejecución.
Para	identificar desviaciones que debamos revisar durante la obra.

Criterios de aceptación

1	Selecciono proyecto, corte y versión de la cotización que se usará como referencia.
2	La comparación separa cantidades, rendimientos y costos operativos, cada uno con su base equivalente.
3	Se muestran la diferencia y el porcentaje cuando existe una base positiva; si faltan datos, se señalan como pendientes.

Origen: RF-31; NEC-10.
Dependencias: HU-07, HU-26 y HU-30.

HU-32: Consultar concentración del valor contratado [SHOULD]

Como	Gerencia general.
Quiero	consultar cómo se distribuye el valor de los contratos entre clientes.
Para	identificar la dependencia comercial de un solo cliente.

Criterios de aceptación

1	Solo se incluyen contratos adjudicados, cada uno con cliente, valor, moneda y periodo de referencia.
2	La consulta muestra el total y la participación de cada cliente; los valores en otra moneda se convierten con una tasa documentada.

Origen: RF-32; NEC-10.
Dependencias: Registro de clientes y contratos.

HU-33: Recibir alertas de desviación [SHOULD]

Como	Gerencia general.
Quiero	configurar umbrales de desviación por proyecto.
Para	priorizar los casos que requieren una revisión.

Criterios de aceptación

1	Puedo elegir indicador, umbral, sentido de la comparación y proyecto al que aplica.
2	Si un indicador con datos completos cruza el umbral, se genera un aviso con valor, referencia y fecha, sin duplicar la misma condición activa.
3	Puedo registrar responsable y estado de atención; si falta la base de cálculo, el sistema informa el dato pendiente.

Origen: RF-33; NEC-09.
Dependencias: HU-12 y/o HU-31, según el indicador.

Historias de usuario: Administrador del sistema.

Épica: Administración de permisos.

HU-34: Asignar acceso por rol y proyecto [MUST]

Como	Administrador del sistema.
Quiero	configurar usuarios, roles y acciones autorizadas.
Para	proteger la información operativa, personal y comercial.

Criterios de aceptación

1	Puedo definir permisos de consulta, edición, descarga y eliminación por rol y proyecto; la autenticación sigue los RNF definidos en el documento.
2	Un usuario sin permiso no accede al documento ni a su contenido mediante búsquedas, enlaces directos o descargas.
3	Al desactivar un usuario se bloquea su acceso y se conserva la autoría de sus registros.

Origen: RF-40, RF-41; NEC-15.
Dependencias: Ninguna.

Historias de usuario: Responsable de SST.

Épica: Vigencias y formación del personal.

HU-35: Controlar certificaciones y vencimientos [MUST]

Módulo	Vigencias y formación del personal.

Descripción de la historia de usuario

Como	Responsable de SST.
Quiero	registrar certificaciones y anticipar sus vencimientos.
Para	identificar renovaciones pendientes antes de las tareas críticas.

Criterios de aceptación

Escenario 1: vencimiento próximo

Contexto	Un soldador tiene el curso de trabajo en alturas próximo a vencer.
Dado	que faltan 30 días o menos para el vencimiento (valor inicial configurable),
Cuando	llega la fecha de aviso,
Entonces	el responsable de SST y el residente del frente reciben un aviso con el trabajador, la certificación y la fecha de vencimiento.

Escenario 2: certificación vencida

Contexto	Un trabajador no renovó su certificación a tiempo.
Dado	que la fecha de vencimiento ya pasó,
Cuando	se consulta el estado del personal,
Entonces	el trabajador aparece como *vencido* y se señala al asignarle una tarea crítica (HU-09).

Criterios para verificación de funcionalidad

1	Cada certificación registra trabajador, tipo, fechas, entidad emisora y soporte.
2	La consulta distingue vigente, próxima a vencer, vencida y sin soporte.
3	Una renovación conserva la certificación anterior en el historial.

Manejo de errores

1	Fecha de vencimiento anterior a la de expedición: el sistema rechaza el registro e indica el error.
2	Certificación sin soporte adjunto: queda en estado *sin soporte*.

Origen: RF-45, RF-46; NEC-18.
Dependencias: registro del personal. La inclusión de SST en el alcance está por validar con la empresa.

HU-36: Consultar vigencia de exámenes ocupacionales [MUST]

Como	Responsable de SST.
Quiero	registrar la vigencia de los exámenes ocupacionales.
Para	identificar revisiones pendientes con acceso restringido.

Criterios de aceptación

1	El registro identifica trabajador, tipo de examen, fecha y la vigencia que indica el soporte.
2	La consulta operativa muestra únicamente el estado de vigencia necesario para la asignación; los roles no autorizados no ven contenido clínico.
3	Puedo actualizar la vigencia conservando la referencia anterior y el registro de quién hizo el cambio.

Origen: RF-47; NEC-18.
Dependencias: HU-34; condicionado a confirmar el alcance SST.

HU-37: Registrar inducciones y capacitaciones [SHOULD]

Como	Responsable de SST.
Quiero	registrar sesiones, asistentes y evidencias de formación.
Para	consultar los soportes sin trasladar documentos físicos entre sedes.

Criterios de aceptación

1	Cada sesión identifica tema, fecha, sede o frente, responsable y lista de participantes.
2	Puedo adjuntar los soportes y consultar la participación por trabajador o sesión; no se duplica una asistencia dentro de la misma sesión.
3	Los registros conservan autoría e historial y solo pueden consultarse según los permisos asignados.

Origen: RF-49; NEC-19.
Dependencias: HU-34; condicionado a confirmar el alcance SST.

4.1.2 Priorización MoSCoW

La prioridad de cada historia combina el riesgo operativo o de seguridad, el impacto sobre la trazabilidad y la dependencia con otras funciones. Por regla general, cada historia conserva la prioridad de su RF, y HU-04 es MUST porque el To-Be usa los informes revisados como entrada de sus consolidados. La Tabla 17 justifica cada caso. La prioridad se revisará con la empresa.

- **MUST:** imprescindible para completar el dominio operativo correspondiente con sus controles.
- **SHOULD:** importante, pero admite una alternativa temporal mientras se desarrolla.
- **COULD:** mejora que se incorpora cuando haya datos y capacidad disponibles.
- **WON'T en esta versión:** integración contable, facturación, pagos, nómina, balances, conciliaciones tributarias y regularización de licencias de software técnico.

Tabla 17: Priorización del Product Backlog por historia y rol.

ID	Título	Rol	MoSCoW	Justificación
HU-01	Registrar el informe diario	Operario de campo / cuadrilla	MUST	Entrada del To-Be: sin el informe no hay avance, consumo ni tablero.
HU-02	Adjuntar fotografías del avance	Operario de campo / cuadrilla	SHOULD	Refuerza la evidencia, pero el informe funciona sin fotografías.
HU-03	Guardar y sincronizar sin conexión	Operario de campo / cuadrilla	SHOULD	Necesaria en frentes aislados; la conectividad real está por confirmar.
HU-04	Revisar los informes de campo	Ingeniero residente / supervisor	MUST	Control del To-Be: los consolidados solo usan informes aprobados.
HU-05	Consolidar el informe semanal	Ingeniero residente / supervisor	SHOULD	Ahorra transcripción, pero el semanal puede armarse con los diarios.
HU-06	Consultar el avance físico por actividad	Ingeniero residente / supervisor	MUST	Mide el avance real frente a lo presupuestado y protege el margen.
HU-07	Comparar el rendimiento de las cuadrillas	Ingeniero residente / supervisor	MUST	Detecta a tiempo rendimientos por debajo de lo cotizado.
HU-08	Crear requisiciones de compra	Ingeniero residente / supervisor	MUST	Inicia el flujo que evita compras urgentes con sobreprecio.
HU-09	Consultar advertencias para tareas críticas	Ingeniero residente / supervisor	SHOULD	Refuerza el control SST; HU-35 cubre el riesgo principal.
HU-10	Registrar lecciones aprendidas	Ingeniero residente / supervisor	COULD	Valor a largo plazo; requiere históricos limpios.
HU-11	Registrar movimientos y consultar saldos	Encargado de materiales	MUST	Sin movimientos registrados no se controla el consumo (NEC-02).
HU-12	Comparar consumo real y presupuestado	Encargado de materiales	MUST	Muestra la desviación de consumibles antes del cierre.
HU-13	Recibir avisos de reorden	Encargado de materiales	SHOULD	Mejora la reposición; el saldo ya se consulta en HU-11.
HU-14	Mantener la hoja de vida y los movimientos	Encargado de herramientas y equipos	SHOULD	Reduce pérdidas de herramientas sin bloquear la operación.
HU-15	Registrar ensayos y reportes de terceros	Coordinación SIG / calidad	MUST	Alimenta el dossier: sin ensayos registrados no hay entrega.

Continúa en la página siguiente

ID	Título	Rol	MoSCoW	Justificación
HU-16	Gestionar el libro de tubería	Coordinación SIG / calidad	MUST	Da la trazabilidad de juntas que exige el dossier de calidad.
HU-17	Generar el dossier desde los registros	Coordinación SIG / calidad	MUST	Resuelve CB-05 y acelera la radicación de actas y el cobro.
HU-18	Comprobar entregables contractuales	Coordinación SIG / calidad	SHOULD	Evita faltantes, pero al inicio la revisión puede ser manual.
HU-19	Publicar y consultar versiones vigentes	Coordinación SIG / calidad	MUST	Evita usar formatos obsoletos (ISO 9001 y auditorías del cliente).
HU-20	Reservar documentos durante la edición	Coordinación SIG / calidad	MUST	Evita las copias en conflicto que hoy hacen perder evidencia.
HU-21	Clasificar y buscar soportes	Coordinación SIG / calidad	MUST	Permite ubicar la evidencia durante una auditoría.
HU-22	Firmar documentos con sello de tiempo	Coordinación SIG / calidad	SHOULD	Agiliza la aprobación; depende de definir el mecanismo de firma.
HU-23	Consultar el registro de auditoría	Coordinación SIG / calidad	MUST	Sustenta las auditorías de clientes y de certificación.
HU-24	Mantener un catálogo único de APU	Encargado comercial	MUST	Base común para cotizar con consistencia (NEC-06).
HU-25	Consultar históricos de tarifas y APU	Encargado comercial	MUST	Elimina la búsqueda manual de tarifas en carpetas antiguas.
HU-26	Generar y seguir cotizaciones	Encargado comercial	SHOULD	Depende de HU-24 y HU-25; mientras tanto se cotiza con la plantilla actual.
HU-27	Aprobar requisiciones según su monto	Aprobador designado	MUST	Crea el flujo formal de aprobación que hoy no existe.
HU-28	Comparar cotizaciones de proveedores	Encargado de compras	SHOULD	Útil para comparar precios, pero la compra puede avanzar sin ella.
HU-29	Consultar el estado de las órdenes	Encargado de compras	MUST	Muestra el ciclo completo de la compra (NEC-08).
HU-30	Consultar el tablero del proyecto	Gerencia general	MUST	Salida gerencial del To-Be; reemplaza las llamadas a campo.
HU-31	Comparar lo cotizado con lo ejecutado	Gerencia general	SHOULD	Depende de cotizaciones y costos ya registrados.
HU-32	Consultar concentración del valor contratado	Gerencia general	SHOULD	Análisis estratégico (80 % en un cliente), no operativo diario.

Continúa en la página siguiente

ID	Título	Rol	MoSCoW	Justificación
HU-33	Recibir alertas de desviación	Gerencia general	SHOULD	Prioriza la revisión, pero el tablero ya muestra la desviación.
HU-34	Asignar acceso por rol y proyecto	Administrador del sistema	MUST	Protege datos personales y comerciales (Ley 1581, NEC-15).
HU-35	Controlar certificaciones y vencimientos	Responsable de SST	MUST	Mayor riesgo legal y humano: alturas y espacios confinados.
HU-36	Consultar vigencia de exámenes ocupacionales	Responsable de SST	MUST	Muestra la vigencia sin exponer datos de salud (Ley 1581).
HU-37	Registrar inducciones y capacitaciones	Responsable de SST	SHOULD	Digitaliza soportes; el riesgo crítico lo cubre HU-35.

El backlog tiene 22 historias MUST (59 %), 14 SHOULD y 1 COULD, cerca del límite del 60 % que recomienda DSDM para los MUST. La proporción se revisará cuando se estime el esfuerzo de cada historia.

La prioridad de un requerimiento no siempre coincide con la de su necesidad. RF-37, RF-38 y RF-39 son M aunque NEC-13 y NEC-14 son S: HU-20 y HU-21 conservan M porque controlan e identifican los documentos de los que dependen el dossier y las auditorías. Esta diferencia se revisará con la empresa.

Orden inicial de trabajo. Se propone empezar por los permisos, la trazabilidad y los documentos identificables (HU-34, HU-23, HU-19 y HU-21); seguir con la captura y la revisión (HU-01 y HU-04), y continuar con ensayos, libro de tubería y dossier (HU-15 a HU-18). Esta secuencia conecta las oportunidades O1, O2 y O3 del OST y permite probar un corte de obra completo, por eso incluye HU-18 aunque sea SHOULD.

Este recorrido es un piloto para evaluar las alternativas del OST. Las demás historias MUST (materiales, APU, compras y seguimiento) se desarrollan después; mientras tanto, el piloto carga sus datos de referencia de forma controlada.

4.1.3 Matriz de requerimientos funcionales y trazabilidad

Módulo	Alcance	Rango	Total
M1. Operación de campo	Reportes de obra, avance y productividad.	RF-01 a RF-07	7
M2. Inventario y herramientas	Consumibles, equipos y herramientas.	RF-08 a RF-13	6
M3. Dossier de calidad	Ensayos, libro de tubería y entrega técnica.	RF-14 a RF-18	5
M4. Costeo y cotización	APU, históricos y cotizaciones.	RF-19 a RF-25	7
M5. Compras	Requisición, aprobación y seguimiento.	RF-26 a RF-29	4
M6. Tablero gerencial	Indicadores, alertas y lecciones aprendidas.	RF-30 a RF-34	5
M7. Gestión documental	Versiones, búsqueda, seguridad y auditoría.	RF-35 a RF-44	10
M8. Talento y SST	Certificaciones, exámenes e inducciones.	RF-45 a RF-49	5
Total de requerimientos funcionales			**49**

Tabla 18: Resumen de requerimientos funcionales por módulo.

Tabla 19: Requerimientos del módulo M1, operación de campo.

ID	Requerimiento	Origen	Prior.
RF-01	El sistema debe permitir diligenciar el informe diario de actividades (GT-FR48) desde un dispositivo móvil.	NEC-01	M
RF-02	El sistema debe exigir que cada informe diario indique proyecto, frente de obra, cuadrilla y fecha.	NEC-01	M
RF-03	El sistema debe permitir adjuntar fotografías como evidencia del avance.	NEC-01	S
RF-04	El sistema debe consolidar los informes diarios en el informe semanal (GT-FR46).	NEC-01	S
RF-05	El sistema debe permitir registrar información sin conexión y sincronizarla cuando se recupere la señal.	NEC-20	S
RF-06	El sistema debe registrar el avance físico por actividad frente a la cantidad presupuestada.	NEC-04	M
RF-07	El sistema debe calcular el rendimiento real de cada cuadrilla y compararlo con el rendimiento cotizado.	NEC-04	M

Tabla 20: Requerimientos del módulo M2, inventario y herramientas.

ID	Requerimiento	Origen	Prior.
RF-08	El sistema debe registrar los movimientos de consumibles (entradas, salidas y devoluciones) por frente de obra.	NEC-02	M
RF-09	El sistema debe calcular el saldo de cada consumible en tiempo real.	NEC-02	M
RF-10	El sistema debe alertar cuando un consumible llegue a su punto de reorden.	NEC-03	S
RF-11	El sistema debe comparar el consumo real con el consumo presupuestado de cada proyecto.	NEC-02	M
RF-12	El sistema debe mantener la hoja de vida de cada herramienta o equipo con fecha de adquisición, estado e historial de mantenimiento.	NEC-03	S
RF-13	El sistema debe registrar la asignación, la ubicación actual y la devolución de cada herramienta.	NEC-03	S

Tabla 21: Requerimientos del módulo M3, dossier de calidad.

ID	Requerimiento	Origen	Prior.
RF-14	El sistema debe registrar resultados de ensayos (NDT, pruebas hidrostáticas, cilindros de concreto) asociados a una actividad del proyecto.	NEC-05	M
RF-15	El sistema debe permitir cargar el reporte emitido por el tercero que ejecutó el ensayo.	NEC-05	M
RF-16	El sistema debe gestionar el libro de tubería (GT-FR64). Cada junta soldada debe vincularse con su soldador, su electrodo y sus ensayos.	NEC-05	M
RF-17	El sistema debe generar el dossier de calidad de un proyecto a partir de los registros cargados.	NEC-05	M
RF-18	El sistema debe verificar que el dossier contenga los entregables exigidos por el contrato antes de exportarlo.	NEC-05	S

Tabla 22: Requerimientos del módulo M4, costeo y cotización.

ID	Requerimiento	Origen	Prior.
RF-19	El sistema debe mantener un catálogo único de APU. Cada APU debe incluir materiales, equipos, mano de obra y rendimiento.	NEC-06	M
RF-20	El sistema debe permitir copiar un APU existente como base de uno nuevo.	NEC-06	M
RF-21	El sistema debe conservar el histórico de tarifas unitarias con fecha, proyecto y cliente.	NEC-06	M
RF-22	El sistema debe permitir buscar APU e históricos por palabra clave, cliente, sede y año.	NEC-06	M
RF-23	El sistema debe generar cotizaciones con AIU o sin AIU desde una plantilla única (GC-FR04).	NEC-07	S
RF-24	El sistema debe registrar el estado de cada cotización (borrador, enviada, adjudicada o descartada).	NEC-07	S
RF-25	El sistema debe permitir configurar los porcentajes de administración, imprevistos y utilidad de cada cotización.	NEC-07, NEC-10	S

Tabla 23: Requerimientos del módulo M5, compras.

ID	Requerimiento	Origen	Prior.
RF-26	El sistema debe permitir crear requisiciones de compra desde el frente de obra y marcarlas como urgentes con una justificación obligatoria.	NEC-08	M
RF-27	El sistema debe enrutar cada requisición por un flujo de aprobación según el monto.	NEC-08	M
RF-28	El sistema debe asociar las cotizaciones de proveedores a su requisición.	NEC-08	S
RF-29	El sistema debe mostrar el estado de cada orden (solicitada, cotizada, aprobada, despachada y recibida).	NEC-08	M

Tabla 24: Requerimientos del módulo M6, tablero gerencial.

ID	Requerimiento	Origen	Prior.
RF-30	El sistema debe mostrar por proyecto el avance físico, el consumo de materiales y los costos directos registrados.	NEC-09	M

ID	Requerimiento	Origen	Prior.
RF-31	El sistema debe comparar lo cotizado con lo ejecutado en cada proyecto.	NEC-10	S
RF-32	El sistema debe mostrar la distribución del valor contratado por cliente.	NEC-10	S
RF-33	El sistema debe emitir alertas cuando una desviación supere un umbral configurable.	NEC-09	S
RF-34	El sistema debe permitir registrar lecciones aprendidas por proyecto y vincularlas con los APU afectados.	NEC-11	C

Tabla 25: Requerimientos del módulo M7, gestión documental.

ID	Requerimiento	Origen	Prior.
RF-35	El sistema debe versionar cada documento controlado y conservar el historial completo de versiones.	NEC-12	M
RF-36	El sistema debe mostrar solo la versión vigente a los usuarios operativos y archivar de forma automática las versiones obsoletas.	NEC-12	M
RF-37	El sistema debe bloquear la edición de un documento mientras otro usuario lo modifica.	NEC-13	M
RF-38	El sistema debe asignar metadatos a cada documento (proceso, tipo, cliente, sede, año, versión y estado).	NEC-14	M
RF-39	El sistema debe permitir búsquedas por metadatos o por texto del contenido.	NEC-14	M
RF-40	El sistema debe restringir el acceso por rol y controlar las acciones de ver, editar, descargar y eliminar.	NEC-15	M
RF-41	El sistema debe ocultar a los roles no autorizados los documentos de nómina, salud ocupacional y tarifas.	NEC-15	M
RF-42	El sistema debe permitir aprobar documentos con firma digital que incluya sello de tiempo.	NEC-16	S
RF-43	El sistema debe registrar de forma inmutable cada consulta, modificación y descarga de un documento.	NEC-17	M
RF-44	El sistema debe generar reportes de auditoría filtrables por documento, usuario y fecha.	NEC-17	M

Tabla 26: Requerimientos del módulo M8, talento humano y SST.

ID	Requerimiento	Origen	Prior.
RF-45	El sistema debe registrar las certificaciones del personal (alturas, espacios confinados y calificación de soldador) con su fecha de vencimiento.	NEC-18	M
RF-46	El sistema debe alertar con antelación configurable cada vencimiento próximo.	NEC-18	M
RF-47	El sistema debe registrar la vigencia de los exámenes médicos ocupacionales sin mostrar el contenido clínico a roles no autorizados.	NEC-18	M
RF-48	El sistema debe advertir al asignar una tarea crítica a una persona con certificación vencida.	NEC-18	S
RF-49	El sistema debe registrar inducciones y capacitaciones con la lista de asistentes y adjuntar la evidencia.	NEC-19	S

Relación con las historias. La Tabla 27 relaciona cada RF con la historia que lo cubre y con su necesidad de origen.

Tabla 27: Relación entre RF existentes, historias y necesidades.

RF existente	Función cubierta	Historia	Necesidad u origen	MoSCoW
RF-01, RF-02	Registrar el informe diario	HU-01	NEC-01	MUST
RF-03	Adjuntar fotografías del avance	HU-02	NEC-01	SHOULD
RF-04	Consolidar el informe semanal	HU-05	NEC-01	SHOULD
RF-05	Guardar y sincronizar sin conexión	HU-03	NEC-20	SHOULD
RF-06	Consultar el avance físico por actividad	HU-06	NEC-04	MUST
RF-07	Comparar el rendimiento de las cuadrillas	HU-07	NEC-04	MUST
RF-08, RF-09	Registrar movimientos y consultar saldos	HU-11	NEC-02	MUST
RF-10	Recibir avisos de reorden	HU-13	NEC-03	SHOULD
RF-11	Comparar consumo real y presupuestado	HU-12	NEC-02	MUST

Continúa en la página siguiente

RF existente	Función cubierta	Historia	Necesidad u origen	MoSCoW
RF-12, RF-13	Mantener la hoja de vida y los movimientos	HU-14	NEC-03	SHOULD
RF-14, RF-15	Registrar ensayos y reportes de terceros	HU-15	NEC-05	MUST
RF-16	Gestionar el libro de tubería	HU-16	NEC-05	MUST
RF-17	Generar el dossier desde los registros	HU-17	NEC-05	MUST
RF-18	Comprobar entregables contractuales	HU-18	NEC-05	SHOULD
RF-19, RF-20	Mantener un catálogo único de APU	HU-24	NEC-06	MUST
RF-21, RF-22	Consultar históricos de tarifas y APU	HU-25	NEC-06	MUST
RF-23, RF-24, RF-25	Generar y seguir cotizaciones	HU-26	NEC-07, NEC-10	SHOULD
RF-26	Crear requisiciones de compra	HU-08	NEC-08	MUST
RF-27	Aprobar requisiciones según su monto	HU-27	NEC-08	MUST
RF-28	Comparar cotizaciones de proveedores	HU-28	NEC-08	SHOULD
RF-29	Consultar el estado de las órdenes	HU-29	NEC-08	MUST
RF-30	Consultar el tablero del proyecto	HU-30	NEC-09	MUST
RF-31	Comparar lo cotizado con lo ejecutado	HU-31	NEC-10	SHOULD
RF-32	Consultar concentración del valor contratado	HU-32	NEC-10	SHOULD
RF-33	Recibir alertas de desviación	HU-33	NEC-09	SHOULD
RF-34	Registrar lecciones aprendidas	HU-10	NEC-11	COULD
RF-35, RF-36	Publicar y consultar versiones vigentes	HU-19	NEC-12	MUST
RF-37	Reservar documentos durante la edición	HU-20	NEC-13	MUST
RF-38, RF-39	Clasificar y buscar soportes	HU-21	NEC-14	MUST
RF-40, RF-41	Asignar acceso por rol y proyecto	HU-34	NEC-15	MUST

Continúa en la página siguiente

RF existente	Función cubierta	Historia	Necesidad u origen	MoSCoW
RF-42	Firmar documentos con sello de tiempo	HU-22	NEC-16	SHOULD
RF-43, RF-44	Consultar el registro de auditoría	HU-23	NEC-17	MUST
RF-45, RF-46	Controlar certificaciones y vencimientos	HU-35	NEC-18	MUST
RF-47	Consultar vigencia de exámenes ocupacionales	HU-36	NEC-18	MUST
RF-48	Consultar advertencias para tareas críticas	HU-09	NEC-18	SHOULD
RF-49	Registrar inducciones y capacitaciones	HU-37	NEC-19	SHOULD
Sin RF propio	Revisar los informes de campo	HU-04	NEC-01, NEC-04; As-Is CB-02 y To-Be	MUST

HU-04 no tiene un RF propio: proviene de la revisión del residente descrita en el As-Is (CB-02) y en el To-Be. Se propone formalizarla como un requerimiento del módulo M1 durante la validación con la empresa.

4.1.4 Revisión de las historias con INVEST

Las historias se revisaron con los criterios INVEST para que describan valor para un usuario y puedan discutirse y comprobarse (Tabla 28). La revisión la hizo el equipo; la validación con la empresa está pendiente.

Tabla 28: Aplicación de INVEST al backlog.

Criterio	Aplicación
Independiente	Se separan resultados como registrar, revisar y consolidar, y cada ficha declara sus dependencias de datos para reducir el acoplamiento.
Negociable	Los campos y las reglas son propuestas que pueden ajustarse con cada responsable sin cambiar el beneficio que busca la historia.
Valiosa	Cada historia expresa para qué sirve y conserva su relación con una necesidad, un RF o un paso del proceso.
Estimable	Cada historia tiene alcance y criterios definidos; la estimación se hará cuando se resuelvan las dudas sobre datos, responsables, firma y conectividad.

Criterio	Aplicación
Pequeña	Las funciones complementarias, como las fotografías y el trabajo sin conexión, van en historias separadas. HU-14, HU-17, HU-26 y HU-30 son las más grandes y se dividirán si superan la capacidad de un sprint.
Comprobable	Cada ficha incluye condiciones observables con casos de error o excepción, y las cinco historias detalladas añaden escenarios con dado, cuando y entonces. Los RNF complementan las pruebas de rendimiento, disponibilidad y seguridad.

Estado de validación. El backlog está pendiente de revisión con residentes, materiales, compras, comercial, calidad, SST y gerencia. Para cada historia se registrarán el responsable, la fecha, los acuerdos y los ajustes, y antes del desarrollo se confirmarán el beneficio, las reglas, los datos de entrada, las dependencias y una estimación con el equipo. En SIG y SST se confirmará además su inclusión en el alcance, y en HU-22, el mecanismo de firma.

4.2 Matriz de Requerimientos No Funcionales (RNF) y Restricciones Técnicas y Legales (Ley 1581)

4.2.1 Convenciones

Los requerimientos no funcionales (`RNF`) definen cómo debe comportarse el sistema. Se organizan según las características de calidad de la norma ISO/IEC 25010 y cada uno incluye un criterio de verificación medible. Los valores objetivo son propuestas iniciales que deben validarse con la empresa antes de cerrar la especificación. La columna *Origen* enlaza con el requerimiento funcional o la necesidad que lo motiva, y *Transversal* indica que el requisito aplica a todo el sistema. La prioridad usa la escala MoSCoW: **M** (debe), **S** (debería) y **C** (podría).

4.2.2 Rendimiento

Tabla 29: Requerimientos no funcionales de rendimiento.

ID	Requerimiento	Criterio de verificación	Origen	Prior.
RNF-01	El sistema debe responder con rapidez a las búsquedas documentales.	El 95 % de las búsquedas por metadatos responde en menos de 3 s con 50.000 documentos indexados.	RF-39	M
RNF-02	El registro de un informe diario no debe generar esperas perceptibles.	Guardado en menos de 2 s con conexión estable.	RF-01	M

ID	Requerimiento	Criterio de verificación	Origen	Prior.
RNF-03	El sistema debe atender el uso simultáneo de las cinco sedes.	Con 100 usuarios concurrentes el tiempo de respuesta no aumenta más del 20 %.	Transversal	S
RNF-04	La generación del dossier de calidad debe completarse en un tiempo razonable.	Un dossier de hasta 300 soportes se genera en menos de 5 min.	RF-17	S

4.2.3 Disponibilidad y confiabilidad

Tabla 30: Requerimientos no funcionales de disponibilidad y confiabilidad.

ID	Requerimiento	Criterio de verificación	Origen	Prior.
RNF-05	El sistema debe estar disponible durante la jornada de trabajo.	Disponibilidad mensual del 99,5 % entre las 6:00 a. m. y las 8:00 p. m.	Transversal	S
RNF-06	La información debe poder recuperarse ante una falla.	Copias de seguridad diarias con retención de 30 días, pérdida máxima de datos de 24 h y recuperación en menos de 4 h.	Transversal	M
RNF-07	El modo sin conexión no debe perder datos.	Los registros capturados se conservan hasta 72 h sin red. Al sincronizar no se descarta ninguna versión en conflicto.	RF-05, NEC-20	S
RNF-08	Los movimientos de inventario deben ser consistentes.	Una falla a mitad de una operación no deja saldos inconsistentes. La prueba de fallo arroja 0 discrepancias.	RF-08, RF-09	M

4.2.4 Usabilidad

Tabla 31: Requerimientos no funcionales de usabilidad.

ID	Requerimiento	Criterio de verificación	Origen	Prior.
RNF-09	Un supervisor de campo debe poder usar el sistema con poca capacitación.	Tras una inducción de 1 h un supervisor completa un informe diario en menos de 5 min.	RF-01	M
RNF-10	La interfaz debe estar en español y conservar los códigos documentales vigentes.	El 100 % de etiquetas y mensajes aparece en español. Los códigos (por ejemplo GT-FR48) se muestran sin alterar.	NEC-14	S

ID	Requerimiento	Criterio de verificación	Origen	Prior.
RNF-11	La interfaz debe cumplir criterios básicos de accesibilidad.	Contraste y tamaño de texto conformes con WCAG 2.1 nivel AA.	Transversal	C
RNF-12	Los mensajes de error deben indicar la causa y proponer una acción.	Revisión heurística: el 100 % de los errores críticos incluye la causa de la falla y una acción sugerida.	Transversal	S

4.2.5 Seguridad

Tabla 32: Requerimientos no funcionales de seguridad.

ID	Requerimiento	Criterio de verificación	Origen	Prior.
RNF-13	El acceso debe protegerse con autenticación robusta.	Política de complejidad de contraseñas y doble factor obligatorio para los roles de gerencia o administración.	RF-40	M
RNF-14	Los datos sensibles deben cifrarse.	TLS 1.2 o superior en tránsito. AES-256 en reposo para datos de personal, salud ocupacional y tarifas.	RF-41, RF-47	M
RNF-15	Los permisos deben seguir el principio de mínimo privilegio.	Cada rol accede solo a lo que necesita y los permisos se revisan cada seis meses.	RF-40	M
RNF-16	El registro de auditoría no debe poder alterarse.	Ningún rol (incluido el administrador) edita o borra entradas. Los intentos de alteración quedan registrados.	RF-43	M
RNF-17	Las sesiones inactivas deben cerrarse.	Cierre automático tras 30 min de inactividad en equipos de escritorio.	RF-40	S
RNF-18	El tratamiento de datos personales debe cumplir la Ley 1581 de 2012 [7].	Autorización previa y registrada del titular, con finalidad definida (art. 9). Acceso a datos de salud solo para roles autorizados (art. 5). Respuesta a consultas en máximo 10 días hábiles y a reclamos en máximo 15 (arts. 14 y 15).	RF-41, RF-47	M

4.2.6 Cumplimiento normativo

Tabla 33: Requerimientos no funcionales de cumplimiento normativo.

ID	Requerimiento	Criterio de verificación	Origen	Prior.
RNF-19	La firma digital debe tener validez probatoria conforme a la Ley 527 de 1999.	Cada firma incluye sello de tiempo y la integridad del documento firmado es verificable.	RF-42	S
RNF-20	El control documental debe cumplir ISO 9001:2015 (numeral 7.5).	Identificación, revisión, aprobación, disponibilidad y control de cambios. El piloto no genera no conformidades documentales en auditoría interna.	RF-35, RF-36	M
RNF-21	La conservación de registros de SST debe respetar el plazo legal.	Los registros del SG-SST se conservan al menos 20 años desde que termina la relación laboral del trabajador (Decreto 1072 de 2015, art. 2.2.4.6.13 [8]). Ningún registro se elimina antes de ese plazo.	NEC-18, NEC-19	M

4.2.7 Compatibilidad e interoperabilidad

Tabla 34: Requerimientos no funcionales de compatibilidad e interoperabilidad.

ID	Requerimiento	Criterio de verificación	Origen	Prior.
RNF-22	El sistema debe funcionar en los navegadores actuales.	Chrome, Edge, Firefox y Safari en escritorio; Chrome o Safari en Android o iOS.	Transversal	M
RNF-23	El acceso debe ser posible desde el navegador sin instalar software.	Todas las funciones operativas están disponibles por navegador; la aplicación instalable (PWA) es opcional.	RF-01	S
RNF-24	El sistema debe importar los formatos que la empresa usa hoy y exportar los entregables.	Importación de Excel, Word y PDF, y exportación a PDF, Excel y CSV sin pérdida de datos en una muestra de 20 documentos.	RF-17, RF-19	M
RNF-25	La migración desde Dropbox no debe perder información.	Los más de 23.000 archivos migran con su código, versión y estructura. El conteo de archivos y la suma de verificación coinciden en un 100 %.	NEC-12, NEC-14	M
RNF-26	El sistema debe ofrecer una API documentada.	Permite integrar un sistema contable o de planeación futuro sin modificar el núcleo.	NEC-09	S

4.2.8 Mantenibilidad y escalabilidad

Tabla 35: Requerimientos no funcionales de mantenibilidad y escalabilidad.

ID	Requerimiento	Criterio de verificación	Origen	Prior.
RNF-27	La arquitectura debe ser modular por dominios.	Un cambio en un módulo no exige modificar otros. Cobertura de pruebas automatizadas de al menos 70 % en la lógica de negocio.	Transversal	S
RNF-28	El sistema debe escalar sin rediseño.	Soporta duplicar el volumen de documentos o de usuarios sin cambios de arquitectura.	Transversal	S
RNF-29	El sistema debe contar con documentación para cada audiencia.	Manual técnico, manual de usuario por rol y guía de despliegue.	Transversal	S
RNF-30	El sistema debe usar solo software con licencia legítima o de código abierto.	Inventario de componentes con licencia verificada y cero software sin licencia.	Cadena de valor	M

4.2.9 Restricciones técnicas y legales

Las restricciones son condiciones que el sistema debe cumplir y que el equipo no puede negociar. La Tabla 36 parte de las restricciones de la formulación del problema (sección 1.3.2) y precisa qué exige cada una y con qué RNF o historia se atiende.

Tabla 36: Restricciones técnicas y legales del sistema.

ID	Tipo	Norma o condición	Qué exige al sistema	Cómo se atiende
RES-01	Legal	Ley 1581 de 2012, protección de datos personales [7]	Autorización previa del titular (art. 9). Los datos de salud son sensibles (art. 5). Las consultas se responden en máximo 10 días hábiles y los reclamos en 15 (arts. 14 y 15). La información se conserva con condiciones de seguridad (art. 17, lit. d).	RNF-14, RNF-15 y RNF-18; HU-34 y HU-36.

Continúa en la página siguiente

ID	Tipo	Norma o condición	Qué exige al sistema	Cómo se atiende
RES-02	Legal	Decreto 1072 de 2015, SG-SST [8]	Conservar los registros del SG-SST que señala el art. 2.2.4.6.13 durante al menos 20 años desde que termina la relación laboral. Se admite la conservación electrónica si se garantiza la preservación de la información.	RNF-06 y RNF-21; HU-35 y HU-37.
RES-03	Legal	Ley 527 de 1999, mensajes de datos y firma digital	El documento firmado debe conservar su integridad y la firma debe poder verificarse y atribuirse a su firmante.	RNF-19; HU-22.
RES-04	Legal	Resolución 4272 de 2021 (trabajo en alturas) y Resolución 0491 de 2020 (espacios confinados)	Solo el personal con capacitación certificada y reentrenamiento vigente ejecuta trabajos en alturas o en espacios confinados.	RF-45 y RF-48; HU-35 y HU-09.
RES-05	Normativa	ISO 9001:2015 (numeral 7.5) y RUC	La información documentada debe estar identificada, aprobada, con control de cambios y disponible para las auditorías del cliente.	RNF-16 y RNF-20; HU-19 y HU-23.
RES-06	Técnica	Conectividad intermitente en los frentes aislados	La captura de campo debe funcionar sin señal y sincronizar sin perder datos.	RNF-07; HU-03; NEC-20.
RES-07	Técnica	Usuarios de campo con distinta familiaridad tecnológica	El informe diario debe poder diligenciarse desde el celular con poca capacitación.	RNF-09 y RNF-23; HU-01.
RES-08	Técnica	Repositorio actual en Dropbox (más de 23.000 archivos)	La migración debe conservar el código, la versión y la estructura de cada archivo.	RNF-25.
RES-09	Alcance	El área financiera y contable no participa	El sistema no se integra con la contabilidad, la facturación ni la nómina.	Queda en WON'T (Tabla 17); RNF-26 deja una API para una integración futura.

4.2.10 Supuestos y puntos por validar

- Las cifras de concurrencia (RNF-03) y de volumen documental (RNF-01) son estimaciones que dependen de la cantidad real de usuarios por sede.
- El modo sin conexión (RNF-07) responde a una hipótesis sobre la conectividad en sedes remotas como Buenaventura (NEC-20) y debe confirmarse con la empresa.
- El plazo mínimo de conservación de RNF-21 lo fija el Decreto 1072 de 2015; la política interna de retención se define con el responsable de SST.
- La disponibilidad (RNF-05) y los tiempos de recuperación (RNF-06) deben acordarse con la gerencia según el costo de infraestructura aceptable.

5 Consideraciones éticas: IA

- Para la consolidación y refinamiento de las secciones correspondientes al Modelo de Alineación Estratégica (SAM), el Análisis de Gobernanza y el *Balanced Scorecard*, se empleó el modelo de inteligencia artificial Gemini 3.8 Flash como herramienta de soporte orientada a la redacción técnica, la identificación de incongruencias conceptuales frente a la propuesta de valor del proyecto y la optimización de la estética y formato del documento.

Referencias

[1] Institute for Strategy and Competitiveness, Harvard Business School. *The Five Forces*. Sin fecha. https://www.isc.hbs.edu/strategy/business-strategy/Pages/the-five-forces.aspx. Consultado el 10 de octubre de 2026.

[2] Institute for Strategy and Competitiveness, Harvard Business School. *The Value Chain*. Sin fecha. https://www.isc.hbs.edu/strategy/business-strategy/Pages/the-value-chain.aspx. Consultado el 10 de octubre de 2026.

[3] Chan, Y. E., & Reich, B. H. (2007). *IT Alignment: What Have We Learned?* Journal of Information Technology, 22(4), 297–315. https://doi.org/10.1057/palgrave.jit.2000109.

[4] Torres, T. (2021). *Continuous Discovery Habits: Discover Products that Create Customer Value and Business Value*. Product Talk LLC.

[5] Object Management Group. (2011). *Business Process Model and Notation (BPMN), Version 2.0*. https://www.omg.org/spec/BPMN/2.0/About-BPMN. Consultado el 10 de octubre de 2026.

[6] Garcia Camargo, J. A. (2026). *Formato modelo de historias de usuario*. Material del curso Sistemas de Información, sesión 5. Universidad Nacional de Colombia.

[7] Congreso de Colombia. (2012). *Ley Estatutaria 1581 de 2012, por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales*. https://www.saludcapital.gov.co/Normo/gsp/ley_1581_de_2012.pdf. Consultado el 11 de octubre de 2026.

[8] Ministerio del Trabajo de Colombia. (2015). *Decreto 1072 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo*. https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=72173.